



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Modalidad Abierta y a Distancia

Diseño de Rutas

Guía didáctica





Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Departamento de Ingeniería Civil

Diseño de Rutas

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Logística y Transporte	IX

Autor:

Juan Carlos Palacios Ortega



CONS_5026

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Diseño de Rutas

Guía didáctica

Juan Carlos Palacios Ortega

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilofacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-848-2



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

14 septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	8
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	10
Semana 1	10
Unidad 1. Planificación de operaciones de transporte.....	11
1.1. Modos de transporte.....	11
Actividad de aprendizaje recomendada	14
Semana 2	14
Actividades de aprendizaje recomendadas	17
Semana 3	18
1.2. Comparativa de modos.....	20
1.3. Criterios de selección de modos de transporte	20
1.4. Métodos de planificación y distribución de cargas	21
Actividades de aprendizaje recomendadas	23
Autoevaluación 1.....	25
Semana 4	27
Unidad 2. Redes e infraestructura de transporte	27
2.1. Redes e infraestructura de transporte	27
Actividades de aprendizaje recomendadas	31
Semana 5	32

2.2. Plataformas intermodales	33
2.3. Planificación y selección de rutas y modos de transporte.....	34
Actividades de aprendizaje recomendadas	34
Autoevaluación 2.....	36
Semana 6	39
Unidad 3. Diseño de rutas.....	39
3.1. Rutas de distribución de mercancías.....	39
Actividad de aprendizaje recomendada	43
Semana 7	44
3.2. Distribución de paquetería.....	47
Actividad de aprendizaje recomendada	49
Semana 8	49
Actividades finales del bimestre.....	49
Segundo bimestre	51
Resultado de aprendizaje 1	51
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	51
Semana 9	51
Actividad de aprendizaje recomendada	55
Semana 10	56
3.3. Costos de las redes de distribución.....	58
3.4. Estructura de las redes de distribución	59
3.5. Tipologías de estrategias de envío	60
Actividades de aprendizaje recomendadas	62
Autoevaluación 3.....	63
Semana 11	65
Unidad 4. Diseño de rutas de transporte de pasajeros.....	65
4.1. Diseño de rutas de transporte de pasajeros.....	65

Actividad de aprendizaje recomendada	68
Semana 12	69
Actividad de aprendizaje recomendada	73
Semana 13	74
4.2. Trazado de la red	74
4.3. Criterios de valoración	76
Actividades de aprendizaje recomendadas	79
Autoevaluación 4.....	80
Semana 14	83
Unidad 5. Modelos de optimización de redes	83
5.1. Terminología de redes	84
Actividad de aprendizaje recomendada	86
Semana 15	86
5.2. Problema de la ruta más corta	87
5.3. Programación lineal	88
Actividades de aprendizaje recomendadas	91
Autoevaluación 5.....	92
Semana 16	94
Actividades finales del bimestre	94
4. Solucionario	95
5. Glosario	101
6. Referencias bibliográficas	102



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación verbal y escrita.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Identifica problemas de logística y transporte.
- Resuelve problemas de ingeniería en logística y transporte.
- Asume pensamiento crítico y reflexivo.
- Asume trabajo en equipo.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

La problemática que aborda la asignatura es fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura productiva del país.

La presente guía didáctica tiene como objetivo brindar conocimientos acerca de técnicas, herramientas y recomendaciones para el diseño de rutas, tanto para el transporte de carga como para el transporte de pasajeros. Su contenido es útil para el ingeniero en Logística y Transporte, ya que le permitirá aplicar estas técnicas y herramientas en su ámbito profesional, desarrollando soluciones y ofreciendo alternativas de rutas de transporte.



2. Metodología de aprendizaje

El desarrollo de la asignatura de Diseño de Rutas se ha planteado en función de diferentes metodologías de aprendizaje, con la finalidad de que desarrolle habilidades de razonamiento ante los retos que esta asignatura presenta.

Aprendizaje autónomo: la metodología trata de que el estudiante es responsable de su propio aprendizaje, el tutor proporciona el material de estudio y las actividades de aprendizaje necesarias para completar los objetivos de aprendizaje del curso. El estudiante desarrolla las actividades a su propio ritmo y tiene la libertad de elegir cómo y cuándo encarar los contenidos del curso (Penagos, 2014).

Aprendizaje activo: esta metodología implica involucrar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo la participación activa y la resolución de problemas prácticos (Huber, 2008).

Aprendizaje colaborativo: se trata de una metodología que fomenta el trabajo en equipo y la colaboración, para lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura, una comprensión más profunda y significativa de los contenidos. Se guía al estudiante en el proceso de aprendizaje, se fomenta la comunicación y trabajo en equipo para resolver problemas y completar las tareas (García-Valcárcel Muñoz-Repiso et al., 2012).

Aprendizaje basado en proyectos: con esta metodología podrá plantear proyectos o casos prácticos que permitan aplicar los conceptos teóricos a situaciones reales y concretas, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Toledo Morales & Sánchez García, 2018).



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Aplica y diseña modelos de rutas para optimizar entregas.

¡Bienvenido a la asignatura de Diseño de Rutas! A lo largo del ciclo usted incorporará a sus conocimientos algunas técnicas y recomendaciones para ser utilizadas en el diseño eficiente de rutas de transporte de pasajeros y rutas de transporte de carga, esto mediante un repaso conceptual y práctico de temas concernientes al Diseño de Rutas. Además, recordar que las dudas que puedan surgir a lo largo del estudio de la asignatura, se resolverán mediante una interacción dinámica entre el docente tutor y estudiante.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 1

Estimado estudiante, en la primera semana se presenta la primera unidad correspondiente a la planificación de operaciones de transporte. Se estudia la distribución de mercancías y el transporte de pasajeros en el modo de transporte terrestre. Los contenidos de esta semana son importantes para comprender y entender algunos de los requisitos a tener en cuenta en el diseño de rutas de distribución de mercancías y rutas de transporte de pasajeros. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 1. Planificación de operaciones de transporte

Las operaciones de transporte pueden desarrollarse en diferentes modos y medios de transporte, ya sea de pasajeros o transporte de mercancías. Los modos de transporte: marítimo, aéreo, por carretera o ferrocarril, presentan sus ventajas y desventajas. En esta primera unidad se presenta algunos criterios a tener en cuenta al momento de diseñar rutas de transporte de pasajeros o distribución de mercancías y seleccionar el medio de transporte.

1.1. Modos de transporte

Los modos de transporte se refieren a las diferentes formas en que se puede transportar a personas y mercancías de un lugar a otro. Existen varios modos de transporte, cada uno presenta sus propias ventajas y desventajas en términos de velocidad, costo, capacidad, comodidad, etc.

En los siguientes apartados se presenta los principales modos de transporte: aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera.

1.1.1. Transporte por carretera

Es el modo de transporte más común y se refiere al uso de vehículos terrestre en carreteras, incluye a automóviles, camiones, autobuses y motocicletas. La principal característica del transporte por carretera para la movilización de pasajeros y mercancías es sin duda la flexibilidad que presenta, es decir, permite llegar a cualquier destino, con vehículos que se adaptan fácilmente a las necesidades, además que se combina con otros medios de transporte formando parte del transporte multimodal. Entre sus desventajas se encuentra la contaminación que genera, es un modo limitado por las características de las carretas y en algunos casos puede ser costoso.

Los servicios de transporte por carretera, para pasajeros y mercancías, pueden ser prestados por empresas públicas o privadas y pueden ser de corta, media o larga distancia.

Transporte de mercancías por carretera

El transporte de mercancías por carretera es una actividad esencial en la logística empresarial, en el transporte a larga, mediana y corta distancia, así como también en la última milla.

El transporte de mercancías puede realizarse desde camiones de reparto hasta tráiler articulados que pueden transportar alto tonelaje. Estos vehículos deben cumplir con normativas y regulaciones establecidas por la autoridad competente para garantizar la protección de la carga y la seguridad en la carretera.

Este modo de transporte permite planificar entregas y recolecciones de manera eficiente en cualquier área donde las características del camino lo permitan. Para fines de distribución de mercancías es un modo rápido y eficiente para distancias cortas y medias, siendo también uno de los modos más económicos.

En cuanto a la seguridad, este modo de transporte puede ofrecer servicios de monitoreo en tiempo real de cargas, lo que permite a las empresas y clientes estar informados sobre el estado de sus envíos en todo momento.

Las rutas de transporte por este medio pueden ser fijas y ya estar preestablecidas en caso de que los envíos siempre tengan el mismo origen y destino, sin embargo, en muchos otros casos las rutas serán variables, con un origen fijo pero diferentes destinos para cada viaje. En este caso es importante la adecuada planificación y trazado de la ruta de manera de minimizar distancias de recorrido y, por lo tanto, costos de transporte.



La planificación y trazado de la ruta va a depender de la ubicación de los diferentes destinos, conectividad entre destinos, distancias de recorrido, tiempos de viaje, volúmenes de mercancías, características físicas de las rutas, características y tipo de vehículo para la distribución.

Transporte de pasajeros por carretera

El transporte de pasajeros por carreta es utilizado en el día a día por una amplia variedad de usuarios como turistas, trabajadores, estudiantes, entre otros. Los medios de transporte utilizados para esta actividad son los que se muestran en la siguiente infografía:

Tipos de transporte público

La infografía presenta los diferentes tipos de transporte público de pasajeros y una descripción de cada uno de ellos.

Los vehículos utilizados pueden variar desde autobuses hasta furgonetas, dependiendo del tamaño y capacidad de los mismos. Los vehículos que brindan este servicio deben cumplir con ciertas normativas y regulaciones de seguridad para garantizar la protección de los pasajeros.

El transporte por carretera como comentamos presenta ventajas en cuanto a la accesibilidad, el transporte por carretera puede llegar a cualquier destino donde el pasajero lo requiera. Adicionalmente, es importante destacar que las rutas del transporte de pasajeros deben atravesar los principales polos de atracción y generación de viajes:

- **Polos de atracción de viajes:** se conoce como polo de atracción de viajes a aquellas zonas o lugares que generan una alta demanda de movilidad debido a su importancia económica, social o cultural. Dentro de los polos de atracción de viajes encontramos centros de negocios, zonas industriales, centros educativos, centros de salud, áreas comerciales, entre otros.
- **Polos de generación de viajes:** se conoce como polo de generación de viajes a aquellas zonas o lugares donde se origina una alta demanda de movilidad. Estas incluyen principalmente a las zonas residenciales. La generación de viajes puede estar influenciada por factores como la densidad poblacional, la actividad económica, disponibilidad de servicios, etc.

Finalmente, es importante identificar cuáles son los polos de atracción y generación de viajes para poder planificar y diseñar adecuadamente una ruta de transporte de pasajeros que satisfaga las necesidades de movilidad de la población.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! Para complementar el tema de transporte de pasajeros por carretera se sugiere que revise el siguiente documento: [Sistemas de transporte público masivo tipo BRT y desarrollo urbano en América Latina](#). Este artículo presenta una descripción del sistema BRT (Bus Rapid Transit) y cómo este sistema puede convertirse en solución para mejorar la capacidad y fiabilidad del transporte público en ciudades con problemas de congestión.



Semana 2

Estimado estudiante, en la segunda semana se continúa con los contenidos de la primera unidad, correspondiente a la planificación de operaciones de transporte. Se presentan los temas de transporte de pasajeros y transporte de mercancías en los modos de transporte por ferrocarril y transporte marítimo. Los contenidos de esta semana son importantes para comprender y entender algunos de los requisitos a tener en cuenta en el diseño de rutas de distribución de mercancías y rutas de transporte de pasajeros. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.1.2. Transporte por ferrocarril

El modo de transporte ferroviario utiliza trenes para cumplir con el fin de mover pasajeros y mercancías, a través de redes de vías férreas. Es un modo de transporte eficiente, energéticamente, económico, presenta gran capacidad de carga, pero tiene algunas limitaciones en accesibilidad y velocidad.

La capacidad de carga de los trenes es mucho mayor que la capacidad de vehículos o aviones de carga, por tal razón son ideales para el transporte de grandes volúmenes de mercancías a bajo costo.

En términos de costo, es un modo más eficiente que el transporte por carretera debido a la relación consumo de combustible por tonelada transportada, por lo que es un modo más amigable con el medio ambiente.

Si bien la velocidad de los trenes es baja, comparándola con la velocidad que alcanzan los vehículos en el transporte por carretera, las vías férreas son de uso exclusivo para este modo de transporte, por lo que su infraestructura se encuentra segregada del tráfico vehicular y cuenta con prioridades al pasar por un centro poblado.

La principal desventaja de este modo de transporte es que tienen acceso limitado a ciertas áreas geográficas, lo que limita su capacidad de transportar productos a ciertos destinos, o hace necesario la implementación de estaciones de intercambio modal. A lo comentado, se suma la necesidad de contar con infraestructura específica, como vías férreas y estaciones, lo que limita la planificación y diseño de rutas al uso de la red de vías férreas existente en el área de estudio.

Transporte de mercancías por ferrocarril

El transporte de mercancías por ferrocarril es una opción adecuada para grandes volúmenes de carga a largas distancias, especialmente cuando se trata de carga pesada y voluminosa.

En trayectos de larga distancia, el ferrocarril es un modo eficiente, rentable y de bajas emisiones, sin embargo, como se comentó anteriormente, la principal limitación de este modo es la necesidad de infraestructura física y la poca flexibilidad.

Para el transporte de carga, este modo ofrece una gran variedad de vagones diseñados para cada tipo de carga. Entre los vagones más utilizados encontramos los vagones cubiertos, vagones tolva, vagones plataforma y vagones cisterna.

La infraestructura que necesita este modo de transporte para su operación incluye las vías, puentes, túneles, estaciones de carga, patios de estacionamiento y talleres de mantenimiento.

La operación del ferrocarril implica la planificación de rutas, la programación de trenes y coordinación de las operaciones de carga y descarga de mercancías.

Finalmente, este modo de transporte, al no permitir un servicio puerta a puerta, es parte de la cadena de transporte, donde se integra con otros modos para llegar al destino final de las mercancías.

Transporte de pasajeros por ferrocarril

Es una forma de transporte masivo, generalmente utilizado para largas distancias y en áreas urbanas densamente pobladas. Aunque este modo de transporte ha perdido espacio por la competencia con otros, el ferrocarril sigue siendo una de las alternativas más eficientes en transporte, por el consumo de combustible y la emisión de gases de efecto invernadero.

Al igual que el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros por ferrocarril puede mover grandes cantidades de pasajeros, siendo eficiente para conectar zonas pobladas separadas por largas distancias.

En un inicio la velocidad de operación de los trenes fue muy baja, en la actualidad existen trenes de alta velocidad que pueden competir con los aviones y ofrecen una mejor calidad de viaje.

Como se comentó, los costos de implementación y mantenimiento de la infraestructura del ferrocarril puede ser muy alto, por lo que puede ser compleja su implementación o volverlo más caro que otros medios de transporte.

El diseño de rutas para este modo de transporte está limitado a la red de vías férreas disponibles. Sin embargo, la planificación del transporte y coordinación de horarios es clave para brindar un adecuado servicio de transporte de pasajeros.

1.1.3. Transporte marítimo

El transporte marítimo utiliza barcos, buques o cualquier tipo de embarcación para transportar personas y mercancías a través de océanos, mares y ríos. Es un modo de transporte utilizado principalmente para el transporte de mercancías por sus características de economía de escala, pese a ser lento y limitado en términos de accesibilidad, es el más económico para grandes volúmenes de carga.

La capacidad de carga es una de las grandes ventajas que presenta este modo de transporte, cuentan con capacidad suficiente para transportar grandes cantidades de mercancías en un solo viaje.

Este modo de transporte es utilizado por diferentes tipos de mercancías como carga seca (granos, minerales y materiales), líquidos a granel (petróleo, gas natural, productos químicos) y el transporte por contenedores.

Transporte marítimo de mercancías

El transporte internacional de mercancías se realiza tradicionalmente vía marítima, por las características comentadas como: gran capacidad de carga a bajos costos. Adicionalmente, los buques pueden transportar cualquier tipo de carga como carga sólida, líquidos, gases, etc.

Para el uso de estos modos de transporte se debe tener en cuenta un factor principal del cual dependerá su uso, esto es, el tiempo de viaje. Se trata de un modo de transporte que maneja velocidades máximas de entre 30 a 40 km/h, por lo que recorrer largas distancias puede demorar semanas o meses.

Asimismo, su uso depende de la infraestructura, siendo necesario contar con puertos debidamente equipados con maquinaria para realizar las operaciones de carga y descarga de mercancías y contenedores.

Transporte marítimo de pasajeros

Este modo de transporte es poco utilizado para mover personas, únicamente se utiliza para fines turísticos como cruceros en barcos que pueden albergar miles de pasajeros y ofrecer una amplia gama de comodidades y servicios.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! Para complementar el tema de transporte marítimo de mercancías, lo invito a realizar las siguientes actividades:

1. Observe el video: [Rutas marítimas más importantes del mundo](#). Este video presenta las principales rutas marítimas para el transporte de mercancías a nivel mundial.
2. Investigue sobre los puertos marítimos que existen en el país y las principales funciones o servicios que brinda cada uno.



Semana 3

Estimado estudiante, en la tercera semana se presenta los contenidos sobre el transporte aéreo, de mercancías y de pasajeros. Una vez estudiados los cuatro principales modos de transporte, se desarrolla un comparativo de los modos de transporte y se presentan algunos criterios para la selección del modo de transporte adecuado según su finalidad, ya sea transporte de pasajeros o transporte de carga, y algunas consideraciones en cuanto al diseño de sus rutas.

Los contenidos de esta semana son importantes para comprender y entender algunos de los requisitos a tener en cuenta en el diseño de rutas de distribución de mercancías y rutas de transporte de pasajeros. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.1.4. Transporte aéreo

El transporte aéreo es un modo de transporte utilizado principalmente para el transporte de pasajeros y carga a larga distancia. Se caracteriza por su rapidez, los aviones pueden volar a altitudes elevadas y a grandes velocidades, y por su seguridad, siendo el medio de transporte más seguro para transportar pasajeros y mercancías.

El transporte aéreo es un modo de transporte flexible, los aviones pueden aterrizar en cualquier aeropuerto siempre que la pista presente las condiciones adecuadas. Los aviones pueden llevar una gran variedad de carga, desde productos perecederos, carga valiosa, hasta carga pesada y voluminosa, sin embargo, su principal desventaja es el costo, siendo el más alto que el de otros modos de transporte.

El costo del combustible y las tarifas de los aeropuertos encarecen este modo de transporte.

El diseño de rutas en este modo de transporte, es un proceso importante que requiere la consideración de múltiples factores para lograr una operación eficiente y rentable.

Transporte aéreo de mercancías

El transporte aéreo de mercancía es una opción para mover mercancías de manera rápida y segura. Es utilizada principalmente para transportar productos perecederos, productos de alto valor económico (mercancías valiosas), y envíos urgentes en general.

Los aviones de carga son capaces de viajar largas distancias en poco tiempo, lo que permite que las mercancías lleguen rápidamente a su destino y en adecuadas condiciones. Esto permite a las empresas responder de manera rápida a la demanda del mercado y mantener un flujo constante de mercancías.

El transporte de mercancías valiosas se suele realizar por este modo, ya que ofrece un alto nivel de seguridad en viaje y en la entrega de las mercancías.

Una de las limitaciones para el transporte de mercancías son las dimensiones y peso de la carga. Las aerolíneas tienen restricciones de tamaño y peso para los envíos, lo que puede limitar la cantidad y tipo de productos que pueden ser transportados.

Transporte aéreo de pasajeros

El transporte de pasajeros por vía aérea es uno de los modos más utilizados en todo el mundo por su velocidad, eficiencia y comodidad. Los aviones ofrecen gran capacidad para pasajeros, es comúnmente utilizado en vuelos de larga distancia.

Es importante acotar que existen dos categorías de vuelos: los vuelos regulares y vuelos chárter. La primera categoría cuenta con una programación, ruta y horarios establecidos, mientras que en la segunda categoría son contratados por un propósito específico.

El diseño de rutas de transporte aéreo de pasajeros implica la planificación de las rutas de vuelo y la programación de horarios para maximizar la eficiencia y la rentabilidad. Las aerolíneas utilizan *software* de planificación de rutas para determinar la ruta más corta y eficiente para el avión, considerando factores como la distancia, velocidad del viento, el peso de la aeronave, las condiciones climáticas y las restricciones de espacio aéreo.

Es importante destacar que las aerolíneas consideran factores como la demanda de pasajeros, horarios de vuelo y costos de operación al diseñar

rutas de transporte aéreo de pasajeros. Las rutas de vuelo más comunes son las que conectan las principales ciudades o centros de distribución (Hub).

1.2. Comparativa de modos

El diseño de rutas va a depender del modo de transporte que se utilice para el transporte, ya sea de carga o pasajeros. Por esta razón, la selección del modo será clave para arrancar el diseño de rutas, minimizando costos al utilizar el transporte adecuado según las condiciones de la carga, consideraciones de pasajeros, tiempos de viaje, velocidad, capacidad de transporte, seguridad, costo y según el origen y destino. Al elegir el transporte que mejor se adapte a las necesidades de la empresa se logra optimizar costos.

La **tabla 1** presenta una comparativa entre modos de transporte y su rapidez, capacidad, seguridad y costo. En esta tabla se puede apreciar cada modo de transporte y sus características en cuanto a rapidez, capacidad, seguridad y costo de transporte.

Tabla 1.
Comparativa entre modos de transporte

Modo	Rapidez	Capacidad	Seguridad	Costo
Carretera	Alta	Baja	Media	Bajo
Ferrocarril	Media	Alta	Alta	Medio
Aéreo	Muy alta	Baja	Muy alta	Alto
Marítimo	Baja	Muy alta	Alta	Bajo
Multimodal	Media	Media	Media	Medio

Nota. Tomado de Guía de Diseño de Rutas, por J. C. Palacios, 2023, UTPL.

1.3. Criterios de selección de modos de transporte

La siguiente infografía muestra criterios para la selección de medios de transporte en función de los tiempos de entrega, necesidades, según el tipo de carga, costos y capacidad.

Criterios para la selección de modos de transporte

La infografía presenta criterios para la selección de modos de transporte en función del tiempo de entrega, tipo de mercancías que pueden transportar, costos de transporte y capacidad de carga.

1.4. Métodos de planificación y distribución de cargas

El transporte de pasajeros y mercancías requiere de una adecuada planificación para garantizar el éxito de las operaciones del transporte, llegar al destino y entregar pedidos en óptimas condiciones en el tiempo previsto. Las empresas encargadas de este tipo de transporte deben llevar a cabo diversas medidas de planificación que tienen que ver con lo siguiente:

- **Transporte de carga por carretera**

En el transporte por carretera es esencial considerar diversos factores como el personal encargado de las operaciones de transporte, la disponibilidad de vehículos e información actualizada de los clientes para la adecuada planificación de rutas.

Las rutas deben ser diseñadas tomando en cuenta el número de trabajadores y sus horarios de trabajo, y de la misma manera con los vehículos, el número de vehículos disponibles, sus características de operación y capacidad, las rutas que deben atravesar y las condiciones climatológicas.

Adicionalmente, existen diversos tipos de *software* específicos que ayudan a diseñar rutas eficientes y rápidas. Estos *software* permiten incluir una serie de variables y restricciones como el cambio de conductor o relevo, tiempos para la alimentación y el descanso periódico del conductor en recorridos de largas distancias.

La información actualizada de los clientes o de los puntos de entrega de productos es determinante al momento de planificar la ruta para garantizar una entrega eficiente. Cualquier cambio en el lugar de entrega, periodo de entrega u otro aspecto debe ser notificado a tiempo.

- **Transporte de pasajeros por carretera**

En el transporte de pasajeros es necesario conocer factores como la disponibilidad de conductores, vehículos, demanda de usuarios,

distancias a recorrer y las condiciones del tráfico para la adecuada planificación de rutas que permitan optimizar el servicio y maximizar la eficiencia en términos de tiempo y costos.

A diferencia del transporte de carga, donde se requiere contar con información actualizada de los clientes o puntos de entrega, el transporte de pasajeros requiere contar con información de la demanda de los usuarios y horarios en los que se producen más viajes. De esta manera, generar rutas que atiendan a las necesidades de los usuarios y evitar trayectos innecesarios o tiempos de espera excesivos.

La disponibilidad de vehículos y conductores es otro factor clave en la planificación de rutas, contar con suficientes vehículos en buen estado para realizar las rutas previstas y disponer del personal necesario para conducirlos. Aquí también es clave tener en cuenta los horarios de trabajo de los conductores y establecer tiempos para su alimentación. Además, es recomendable incluir en la planificación el mantenimiento preventivo de los vehículos para minimizar el riesgo de averías o retrasos imprevistos.

Las características del tráfico vehicular es otro factor que debe ser tomado en cuenta en la planificación de rutas para el transporte de pasajeros. Si se trata de transporte urbano de pasajeros, en algunos casos se dispondrá de carriles **solo** bus o de uso exclusivo para el transporte público, y en otros casos se tendrá ya definida una serie de paradas por las cuales tendrá que pasar la ruta del transporte público.

Un adecuado diseño de rutas transporte público debe considerar los horarios de mayor congestión, de manera que se evite atravesar zonas congestionadas sin descuidar las principales zonas de demanda del servicio. Por esto es recomendable utilizar herramientas de análisis de tráfico que permitan identificar las rutas más eficientes y evitar trayectos congestionados.

■ **Transporte ferroviario**

La planificación de rutas en el transporte por ferrocarril implica tener en cuenta varios factores como la elección del tipo de vagón, tamaño de la carga, la selección de la ruta que estará limitada a la red de vías férreas existente, la adecuada programación de horarios

y coordinación con otros medios de transporte para continuar con la cadena de transporte.

En cuanto a la capacidad del tren, los vagones modernos tienen una capacidad media de 125,5 toneladas y un tren compuesto por 100 vagones o más puede transportar hasta 12.500 toneladas (Arenal Laza, 2022).

■ **Transporte aéreo**

La planificación de rutas involucra una serie de factores que se deben tener en cuenta, como el origen y destino, la capacidad de la aeronave y restricciones en peso y volumen para el transporte de mercancías, la duración del vuelo, consumo de combustible, la programación de horarios y la coordinación con otros medios de transporte.

El transporte de mercancías por vía aérea se realiza mediante contenedores conocidos como ULD (Unit Load Device) que son contenedores metálicos que tienen una forma estandarizada que se ajusta a la forma y contorno de las bodegas del avión.

■ **Transporte marítimo**

La planificación de rutas en el transporte marítimo está condicionada por los trayectos establecidos por las compañías navieras, por la disponibilidad de puertos y su infraestructura en origen y destino. La seguridad en las rutas de transporte marítimo depende principalmente de factores climáticos. Asimismo, son aplicables tecnologías avanzadas de monitoreo y análisis de datos para garantizar la seguridad, mejorar la planificación y rendimiento del transporte marítimo.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! La selección del modo de transporte depende en gran medida del tipo de producto, la cantidad a transportar, costos de transporte y capacidad. Para complementar los temas tratados en esta semana, se sugiere llevar a cabo las siguientes actividades:

1. El modo de transporte marítimo es uno de los más utilizados para el transporte de mercancías a nivel mundial, por tal razón, se recomienda que realice la lectura del artículo [Transporte marítimo](#). Este artículo presenta las características del modo de transporte marítimo, la infraestructura, áreas y zonas portuarias, servicios portuarios, las formas de explotación y algunos de los operadores del transporte marítimo.
2. Finalmente, es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 1

En las siguientes preguntas, seleccione verdadero o falso según corresponda.

1. () El transporte por carretera es flexible y puede adaptarse fácilmente a diferentes necesidades de transporte.
2. () El transporte de mercancías por carretera es uno de los modos más económicos para distancias cortas y medias.
3. () Los vehículos utilizados en el transporte de pasajeros deben cumplir con normativas y regulaciones de seguridad.
4. () Los polos de atracción de viajes son zonas residenciales donde se origina una alta demanda de movilidad.
5. () El transporte por ferrocarril es un modo de transporte eficiente energéticamente y económico.
6. () El transporte marítimo es el modo de transporte más rápido y accesible para grandes volúmenes de carga.
7. () El transporte de mercancías por ferrocarril permite la utilización de una variedad de vagones diseñados para diferentes tipos de carga.
8. () El transporte aéreo es el modo de transporte más seguro para transportar pasajeros y mercancías.
9. () El transporte aéreo de mercancías permite el transporte de productos perecederos, productos valiosos y envíos urgentes.

10. () La disponibilidad de vehículos e información actualizada de los clientes son factores clave en la planificación de rutas de transporte de carga por carretera.

[Ir al solucionario](#)



Semana 4

Estimado estudiante, en esta cuarta semana se presenta el apartado de redes e infraestructura, se presenta una descripción de las redes para transporte terrestre, transporte ferroviario y transporte aéreo. Se comenta sobre la red vial del país, la red ferroviaria y los principales aeropuertos para el transporte de mercancías y pasajeros. Los contenidos de esta semana son importantes para conocer la situación actual del país en términos de infraestructura y red vial existente. Por lo expuesto, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 2. Redes e infraestructura de transporte

2.1. Redes e infraestructura de transporte

Una red de transporte es una infraestructura que permite la circulación de vehículos, ferrocarriles y demás medios de transporte que movilizan personas o carga. La red está compuesta por líneas que conectan diferentes lugares y puntos donde convergen diversos medios de transporte.

Una red de transporte es un componente fundamental de la infraestructura necesaria para el transporte de pasajeros y mercancías. Estas redes son de una serie de vías o rutas que permiten el desplazamiento de los vehículos en un espacio geográfico determinado. Las redes de transporte sirven principalmente a dos modos de transporte: transporte por carretera y transporte ferroviario. De esta manera contamos con redes viales de calles y carreteras, y red de vías férreas.

La planificación y diseño de las redes de transporte es importante para asegurar un transporte seguro, eficiente y sostenible. Factores como la ubicación de los puntos de interconexión, las condiciones climáticas, el tráfico, la topografía, entre otros, deben ser tomados en cuenta.

La construcción o ampliación de redes de transporte suele ser costosa, pero es fundamental para el crecimiento económico de un país. Además, una buena red de transporte puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de la población, permitiendo una mayor accesibilidad y conectividad entre las diferentes regiones y ciudades del país.

La infraestructura necesaria para el transporte por carretera y transporte ferroviario se centra en contar con terminales de pasajeros y terminales de carga, estaciones de intercambio modal, centros de distribución de carga, entre otras.

En el caso del transporte aéreo, la infraestructura principal incluye todo el conjunto de elementos que conforma un aeropuerto como: pistas de aterrizaje, torres de control del tráfico aéreo, sistemas de iluminación y señalización, terminales de pasajeros y terminales de carga. Estos elementos son diseñados y contruados de acuerdo a normativas internacionales de seguridad. Los aeropuertos y terminales también deben contar con áreas de estacionamiento para aviones, instalaciones de mantenimiento y reparación.

En cuanto al transporte marítimo, la infraestructura principal incluye al puerto y todos los elementos que forman parte del mismo, entre ellos grúas para la carga y descarga de contenedores, instalaciones de almacenamiento y manipulación de carga, servicios de aduanas, entre otras. Además, se debe tener en cuenta las características físicas del puerto como su longitud y calado (profundidad).

2.1.1. Redes e infraestructura de transporte terrestre en el Ecuador



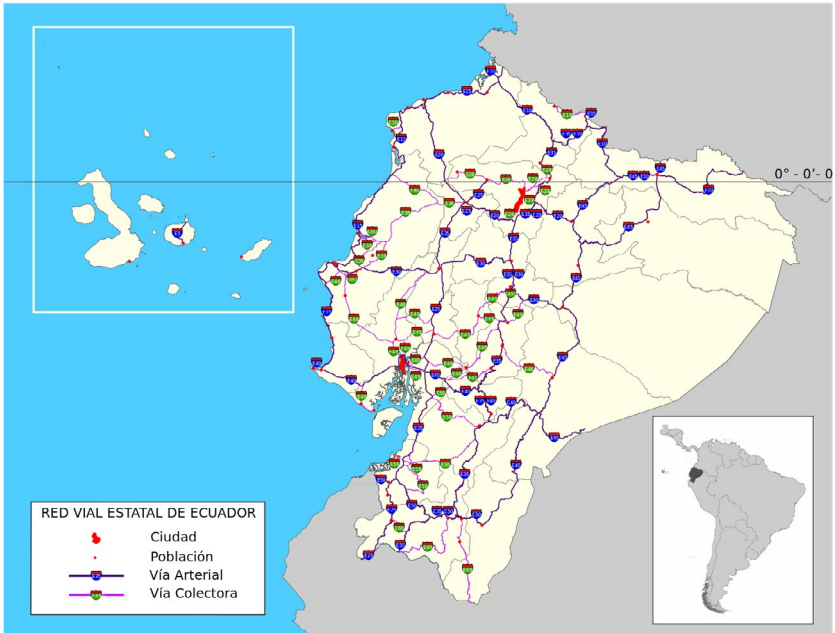
El Ecuador cuenta con una Red Vial Estatal con una longitud de aproximadamente, 9660 km de carretera compuesta por vías primarias y secundarias que comunican las capitales de provincias y cabeceras cantonales, estas vías son administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La red vial provincial está formada por vías terciarias, son administradas por los gobiernos provinciales y conectan los centros poblados rurales con las vías secundarias y primarias. La red vial provincial tiene una longitud aproximada de unos, 24000 km.

La red vial cantonal está formada por los caminos vecinales, administrados por gobiernos municipales. Los caminos vecinales conectan las comunidades rurales entre sí con las vías terciarias, secundarias y primarias. La red vial cantonal tiene una longitud de 40000 km aproximadamente.

La **figura 1** muestra la red vial estatal, distingue las vías arteriales y vías colectoras a lo largo y ancho del Ecuador continental, así como de la Región Insular.

Figura 1.
Red Vial Estatal



Nota. Adaptado de Carreteras de Ecuador [Ilustración], por Wikipedia, 2023, Wikipedia (https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carreteras_de_Ecuador&oldid=152551085). CC BY 2.0

Las principales carreteras de la Red Vial Estatal la conforman la ruta Panamericana E35, que atraviesa el país de norte a sur y conecta al Ecuador con sus países vecinos; la ruta E15 Troncal del Pacífico, y la E45 Troncal Amazónica.

2.1.2. Redes e infraestructura ferroviaria en el Ecuador

La red ferroviaria en el Ecuador inició en el siglo XIX por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno y se completó en el siglo XX con el apoyo de inversionistas extranjeros y nacionales. La red ferroviaria es de 965 km de longitud aproximadamente y atraviesa las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Guayas.

A pesar de la importancia histórica de la red ferroviaria del Ecuador y la eficiencia del transporte ferroviario, esta ha perdido gran parte de su capacidad debido a la falta de inversión en el mantenimiento y modernización. Muchas líneas y estaciones han experimentado el abandono de las autoridades, lo que ha limitado su capacidad de operación y ha llevado a que este modo de transporte deje de ser utilizado.

En los últimos años, ha surgido un interés en revitalizar la red ferroviaria con fines turísticos. No obstante, es necesario recorrer un largo camino para recuperar la importancia y eficiencia de este medio de transporte y aprovechar al máximo su potencial, incluso considerando su uso específicamente como transporte de carga.

2.1.3. Infraestructura aeroportuaria en el Ecuador

En los últimos años, la infraestructura aeroportuaria se ha expandido y modernizado para adaptarse al aumento de la demanda de viajes aéreos y al crecimiento económico del país.

La infraestructura aeroportuaria en el Ecuador se compone de 21 terminales aéreas, de las cuales 4 son concesionadas y 17 son administradas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Las terminales aéreas concesionadas son las de Quito, Guayaquil, Baltra y Cuenca. Los aeropuertos en estas ciudades están administrados por empresas privadas que se encargan de coordinar y garantizar la provisión de servicios como aduana, manejo de carga, pasajeros, seguridad, vehículos y migración, así como del cuidado y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria. La DGAC mantiene la responsabilidad de los servicios de navegación aérea, jefatura de aeropuerto y operaciones de vuelo.

Las terminales aéreas administradas por la DGAC son las de Esmeraldas, Manta, Portoviejo, Santa Rosa, Loja, Latacunga, Coca, Tena, Macas, Lago Agrio, Tulcán, Salinas de Ibarra, San Cristóbal y San Lorenzo. La DGAC se encarga de la gestión y el control de la infraestructura y los servicios aeroportuarios.

Entre uno de los principales aeropuertos del país encontramos al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en Quito. Este aeropuerto cuenta con una terminal que puede manejar hasta 10 millones de pasajeros al año,

cuenta con pistas de aterrizaje y despegue más largas que permiten el uso de aviones de mayor fuselaje.

Otro de los aeropuertos importantes del país es el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Este aeropuerto tiene capacidad para recibir a más de 7 millones de pasajeros al año.

La infraestructura aeroportuaria en el país ha ido mejorando significativamente, permitiendo un aumento en el número de vuelos y en la capacidad de los aeropuertos para manejar un mayor número de pasajeros y carga. Sin embargo, aún queda atraer mayor diversidad de aerolíneas que brinden su servicio en el país, de manera que exista mayor competencia, lo que deriva en mejores costos en la tarifa y la atracción de mayor demanda, usuarios tanto pasajeros como carga.

La infraestructura aeroportuaria del país ha mejorado significativamente, lo que ha permitido un aumento en el número de vuelos y en la capacidad de los aeropuertos para manejar una mayor cantidad de pasajeros y carga. Sin embargo, es necesario atraer una mayor diversidad de aerolíneas que ofrezcan sus servicios en el país, fomentando la competencia y generando mejores precios en sus tarifas, lo que a su vez atraerá a una mayor demanda de usuarios, tanto de pasajeros como de carga.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! Es importante contar con redes de transporte adecuadas y con la infraestructura necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de cada modo de transporte. Para complementar los temas tratados en esta semana, se sugiere llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Investigue las rutas que conectan los principales puertos y aeropuertos del país para identificar posibles mejoras en la logística de transporte.
2. Identifique los aeropuertos que se utilizan para el transporte de mercancías tanto en la importación como en la exportación y determinar cuáles son los productos de mayor demanda. Finalmente, evaluar su capacidad para manejar grandes volúmenes de carga.

3. Según su criterio, en caso de que se rehabilite la red ferroviaria del país, ¿el transporte de mercancías por ferrocarril desde la costa hacia la sierra podría minimizar los costos de transporte y ser más efectivo que el transporte por carretera? Considere factores como el tiempo de entrega, la seguridad y el costo operativo.

Nota: por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word



Semana 5

Estimado estudiante, en la quinta semana se presentan el tema de infraestructura portuaria y plataformas intermodales en el país. Además, la planificación y selección de rutas en función de diferentes factores como el tipo de carga, distancias recorridas, tiempos de entrega, costos de transporte, infraestructura, volumen de mercancías y seguridad. Los contenidos que se presentan esta semana son importantes para tomar decisiones informadas al momento de seleccionar un modo de transporte. Por lo tanto, se requerirá esfuerzo y dedicación para alcanzar los objetivos esperados.

2.1.4. Infraestructura portuaria en el Ecuador

La infraestructura portuaria es de gran importancia para cualquier país, ya que el 90 % del comercio exterior se realiza a través de puertos marítimos. En el Ecuador, actualmente se cuenta con 11 puertos principales.

Entre los puertos principales, se destacan el puerto de Guayaquil, el más grande y con mayor movimiento de carga; el puerto de Manta, ubicado estratégicamente en la costa del Pacífico, siendo uno de los principales puertos con entrada para el comercio con el continente asiático, y el puerto de Posorja, terminal portuaria multipropósito con capacidad para buques de gran calado y almacenamiento de hasta 750000 contenedores por año.

Al igual que en la infraestructura para otros modos de transporte, en el transporte marítimo se ha invertido significativamente para mejorar su infraestructura, en la modernización y ampliación de puertos existentes, y la construcción de nuevos terminales. Esto ha permitido aumentar la capacidad de carga de los puertos y mejorar la eficiencia en las operaciones de carga y descarga de los buques.

Además, se ha invertido en tecnología y equipos modernos para la manipulación de la carga, lo que ha permitido reducir los tiempos de espera y mejorar la seguridad en las operaciones portuarias.

2.2. Plataformas intermodales

Una plataforma intermodal es un espacio equipado para el transbordo y almacenamiento de Unidades de Transporte Intermodal (UTI) o contenedores, que pueden ser transportados por diferentes modos de transporte sin manipular las mercancías. Estas plataformas pueden acoger a operadores de diferentes sectores y cubrir tanto el tráfico nacional como internacional.

Las plataformas logísticas ofrecen una amplia gama de servicios que incluyen desde actividades como transporte, almacenamiento, distribución, manipulación y control, hasta actividades como el etiquetado y palatización de las mercancías.

Las plataformas logísticas tienen el objeto de facilitar el flujo de mercancías entre las diferentes regiones y países, optimizando los costos, tiempos y la cantidad de servicios logísticos. Además, estas plataformas contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de las zonas donde se ubican.

Plataformas intermodales en el Ecuador

En el Ecuador los principales puertos y aeropuertos cuentan con estaciones donde se realizan los intercambios de modos. Algunos ejemplos de estas plataformas intermodales son:

- **Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto de Guayaquil:** cuenta con una superficie de 400 hectáreas y ofrece servicio de almacenamiento, distribución, consolidación y desconsolidación de carga, así como servicios aduaneros y financieros. Permite el intercambio modal entre el transporte marítimo y transporte terrestre.
- **Centro de Carga Aérea (CCA) del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito:** cuenta con una superficie de 41000 m² y ofrece servicios de almacenamiento, manipulación, seguridad y control de carga aérea, así como servicios aduaneros y financieros. Permite el intercambio modal de transporte aéreo a transporte terrestre.

2.3. Planificación y selección de rutas y modos de transporte

La planificación y selección de rutas para el transporte de carga va a depender de varios factores como el tipo y naturaleza de la carga, la distancia, tiempos de entrega, costos de transporte, infraestructura, regulaciones, entre otras. En la siguiente infografía se desarrolla cada uno de los factores.

Planificación y selección de rutas de transporte

Finalmente, al concluir con la revisión de la infografía anterior, podemos apreciar que existe un *trade-off* entre diferentes factores que determinan la selección del modo de transporte. En algunos casos, utilizar un medio de transporte resulta mucho más caro, pero se garantiza que el producto llegue en el menor tiempo, o en el caso contrario, un medio de transporte puede ser más barato, pero sus tiempos de entrega son muy grandes. Por esta razón, la selección del modo de transporte debe buscar un equilibrio entre costo y beneficio.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Para seleccionar el modo de transporte adecuado, es importante considerar todas las variables comentadas en esta semana, asimismo es importante conocer el estado actual de la actividad logística para la distribución de mercancías en el país. Por tal razón, se le recomienda leer el siguiente artículo: [Estatus de la logística en el Ecuador](#) que proporciona una visión general del sector logístico en el país.
2. Además, se le recomienda leer el artículo [Logística portuaria: puertos secos y zonas de actividad logística](#), donde se presentan las principales características del sector logístico aplicadas al modo de transporte marítimo y los elementos que generan competitividad portuaria como las plataformas de actividad logística.

3. Es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 2

En las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta según corresponda.

1. ¿Cuál es la longitud aproximada de la red vial estatal en el Ecuador?
 - a. 9,660 km.
 - b. 24,000 km.
 - c. 40,000 km.
 - d. 66,660 km.

2. ¿Cuál es la carretera principal que atraviesa el Ecuador de norte a sur?
 - a. Ruta E45 Troncal Amazónica.
 - b. Ruta E15 Troncal del Pacífico.
 - c. Ruta Panamericana E35.
 - d. Ruta Costanera.

3. ¿Cuál es la longitud aproximada de la red ferroviaria en el Ecuador?
 - a. 965 km.
 - b. 2,410 km.
 - c. 5,320 km.
 - d. 10,000 km.

4. ¿Cuál es el motivo principal por el que la red ferroviaria en el Ecuador ha perdido gran parte de su capacidad?
 - a. Competencia desleal de otros modos de transporte.
 - b. Disminución en la demanda de transporte ferroviario.
 - c. Problemas de seguridad en las líneas y estaciones.
 - d. Falta de inversión en el mantenimiento y modernización.

5. ¿Cuántas terminales aéreas son administradas por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en el Ecuador?
- 4.
 - 17.
 - 21.
 - 25.
6. ¿Cuál es el aeropuerto más grande del Ecuador en términos de capacidad para manejar pasajeros?
- Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito.
 - Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil.
 - Aeropuerto Internacional de Baltra en las Islas Galápagos.
 - Aeropuerto Internacional de Cuenca en la ciudad de Cuenca.
7. ¿Qué es una plataforma intermodal?
- Un espacio para el almacenamiento de contenedores en puertos marítimos.
 - Un sistema de transporte que utiliza múltiples modos de transporte sin manipular las mercancías.
 - Una terminal aérea con servicios de almacenamiento y manipulación de carga.
 - Una plataforma de comercio electrónico para el intercambio de bienes.
8. ¿Cuál de las siguientes actividades no está incluida en los servicios ofrecidos por las plataformas logísticas?
- Transporte y almacenamiento de mercancías.
 - Distribución y control de carga.
 - Etiquetado y palatización de mercancías.
 - Producción y fabricación de mercancías.
9. ¿Cuál es uno de los factores clave para seleccionar el modo de transporte adecuado?
- El tipo y naturaleza de la carga.
 - La disponibilidad de infraestructura.
 - El volumen de carga.
 - La seguridad durante el transporte.

10. ¿Cuál es la función principal del centro de carga aérea del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito?
- a. Realizar el intercambio modal entre el transporte aéreo y el transporte marítimo.
 - b. Brindar servicios de transporte de pasajeros.
 - c. Proporcionar servicios de producción y fabricación de mercancías.
 - d. Ofrecer servicios de almacenamiento y manipulación de carga terrestre.

[Ir al solucionario](#)



Estimado estudiante, en la semana seis se desarrolla la **tercera** unidad de la guía didáctica. En esta semana se presentan algunos métodos y algoritmos para el diseño de rutas, entre ellos el método de rutas de reparto por aproximaciones (VRP), el problema de viajante de comercio (TSP), método de barrido y algoritmo de Clarke y Wright. Esta semana, los contenidos son fundamentales para adquirir una base teórica sólida y familiarizarse con los métodos y algoritmos necesarios para diseñar rutas adecuadas. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo y dedicación significativos para alcanzar los objetivos esperados.

Unidad 3. Diseño de rutas

3.1. Rutas de distribución de mercancías

En el presente apartado se presentan diferentes maneras de diseñar rutas de reparto de mercancías para el diseño de un sistema de distribución física.

La estructura típica del problema de diseño de rutas de reparto consiste en lo siguiente: una compañía posee una flota de vehículos estacionados en un almacén que se utilizan para distribuir productos a clientes ubicados en una región geográfica determinada. El objetivo es encontrar una configuración de rutas de reparto que minimice el costo total del viaje, medido en términos de distancia, tiempo, u otros factores.

Esta estructura es aplicable a muchos problemas de optimización, no solo en mercancías, sino también en el diseño de rutas para lectura de medidores, visitas médicas domiciliarias, entre otros.

En esta unidad se presentan algunos ejemplos de algoritmos de optimización y métodos heurísticos para el diseño de rutas.

3.1.1. Diseño de rutas de reparto por aproximaciones continuas (VRP)

El problema del diseño de rutas de reparto, conocido como Vehicle Routing Problem (VRP), es un problema de optimización combinatoria que consiste en encontrar la mejor ruta para que un conjunto de vehículos pueda realizar

sus actividades tanto de recolección como reparto de mercancías o servicios a un conjunto de clientes. Es un problema común en la logística de distribución y es conocido por su complejidad, ya que a medida que aumenta el número de clientes y vehículos, el número de posibles soluciones se incrementa exponencialmente.

Existen diferentes algoritmos que pueden aproximar a una solución óptima y resolver el VRP, una de ellas es el uso de técnicas de aproximación continua. Esta técnica utiliza modelos matemáticos que describen el problema como una función continua y diferenciable, para posteriormente aplicar métodos de optimización conocidos como programación lineal o programación no lineal.

La ventaja de esta aproximación es que permite obtener soluciones con un alto grado de precisión y eficiencia, sin embargo, también tiene sus limitaciones, ya que el modelo matemático utilizado debe ser lo suficientemente preciso para reflejar la complejidad del problema real.

Además, esta técnica requiere de una gran cantidad de datos y de un alto grado de conocimiento sobre el problema, ya que se deben considerar múltiples factores como la capacidad de los vehículos, los horarios de los clientes, las restricciones de los conductores, restricciones a circulación, los costos de operación, entre otros.

3.1.2. Problema de viajante de comercio (TSP)

El Problema del viajante de comercio, conocido también como Travelling Salesman Problem (TSP) es un problema de optimización combinatoria en el cual se busca encontrar la ruta más corta que un conductor debe tomar para visitar un conjunto de ciudades y volver a la ciudad de origen, visitando cada ciudad una sola vez. Es decir, el objetivo es encontrar el recorrido óptimo que minimiza la distancia total recorrida.

La metodología más comúnmente utilizada para resolver el TSP es la de la búsqueda exhaustiva, que consiste en evaluar todas las posibles combinaciones de rutas para determinar la solución óptima. Sin embargo, este enfoque es computacionalmente costoso y puede ser impracticable para grandes conjuntos de datos.

Por esta razón, se han desarrollado diversas técnicas heurísticas para resolver el TSP, tales como el algoritmo del vecino más cercano, el algoritmo

del vecino más lejano, el algoritmo de inserción más cercana, el algoritmo de 2-opt, entre otros. Estos algoritmos permiten obtener soluciones aproximadas en tiempos razonables para conjuntos de datos de mayor tamaño.

Un ejemplo sencillo del TSP podría ser el caso de un conductor que debe visitar 5 ciudades en un día para realizar ventas. Las ciudades son A, B, C, D y E, y el vendedor se encuentra en la ciudad A. El objetivo es encontrar la ruta óptima para visitar las 5 ciudades y volver a la ciudad A. Supongamos que las distancias entre las ciudades son las siguientes:

- A - B: 10 km.
- A - C: 5 km.
- A - D: 12 km.
- A - E: 8 km.
- B - C: 7 km.
- B - D: 9 km.
- B - E: 6 km.
- C - D: 11 km.
- C - E: 8 km.
- D - E: 4 km.

Para encontrar la solución óptima, se pueden evaluar todas las posibles rutas y elegir la que tenga la distancia total más corta. Sin embargo, esto sería muy complicado para casos más complejos, con un mayor número de ciudades o mayor cantidad de puntos de entrega. Se pueden utilizar técnicas heurísticas para encontrar una solución aproximada, como el algoritmo del vecino más cercano. Siguiendo este algoritmo, el vendedor partiría de la ciudad A, y elegiría en cada paso la ciudad más cercana que aún no ha visitado. La ruta resultante sería: A-C-E-B-D-A, con una distancia total de 37 km. Aunque no es la solución óptima, es una solución aproximada que puede ser obtenida en tiempos razonables para conjuntos de datos de mayor tamaño.

3.1.3. Método de barrido

El método de barrido es una técnica utilizada en la logística de distribución que se emplea para diseñar rutas de reparto. Se trata de un método sencillo y práctico que permite minimizar los costos de transporte y mejorar la eficiencia en la distribución de mercancías.

El método de barrido consiste en dividir la región geográfica de distribución en una serie de sectores o zonas de reparto, y luego organizar las entregas, de tal manera que se reduzca la distancia total recorrida por los vehículos de transporte.

El diseño de rutas depende de la ubicación y de la cantidad de clientes o puntos de entrega por los que un vehículo de carga debe atravesar. Por lo tanto, en logística de distribución se conoce como zonas de reparto al área que es posible abastecer con un vehículo, el número de estas zonas de reparto será igual a la capacidad de los vehículos, las zonas de reparto suelen ser de forma alargada y orientadas en dirección al centro de distribución.

Para aplicar el método de barrido, se parte de una serie de puntos de entrega que deben ser atendidos y se les ubica en un mapa. A continuación, se dibuja una línea que conecte todos los puntos y se identifican las zonas geográficas que quedan en el interior de la línea. Luego se dividen estas zonas en sectores y se establece un punto central para cada una de ellas, que servirá como punto de partida y llegada de las entregas en esa zona.

A partir de ahí, se diseñan rutas que partan de cada uno de los puntos centrales y que cubran todos los puntos de entrega en cada una de las zonas. Las rutas se programan de tal manera que se reduzcan las distancias recorridas y se minimicen los tiempos de transporte.

Un ejemplo de aplicación del método de barrido podría ser la distribución de productos a una serie de supermercados en una ciudad. En este caso, se identifica los puntos de entrega (supermercados), y se traza una línea que los conecte. A continuación, se divide la ciudad en zonas geográficas y se establecen los puntos centrales de cada una de ellas. Luego se diseñan las rutas de reparto que inicien de cada punto central y cubran todos los supermercados en cada una de las zonas. De esta manera, se consigue una distribución más eficiente y reducir los costos de transporte.

3.1.4. Algoritmo de Clarke y Wright

El algoritmo de Clarke y Wright es un algoritmo heurístico utilizado en problemas de optimización de rutas, especialmente en el VRP. Busca encontrar la mejor forma de distribuir una cantidad de productos desde un almacén central a un conjunto de clientes, utilizando una flota de vehículos limitada.

El algoritmo de Clarke y Wright se basa en la idea de combinar dos rutas ya existentes en una única ruta más eficiente. El algoritmo inicia creando rutas simples entre el almacén y cada uno de los clientes, donde cada ruta es atendida por un solo vehículo. Luego, se evalúa el ahorro que se podría obtener al combinar dos rutas y se realiza la combinación que genere el mayor ahorro. Este proceso se repite hasta que no sea posible realizar más combinaciones.

El ahorro se calcula como la diferencia en el costo de transporte de los dos vehículos cuando se combinan en una sola ruta. Es importante destacar que el algoritmo de Clarke y Wright es una heurística, es decir, no garantiza la solución óptima del problema, pero puede proporcionar soluciones bastante buenas en un tiempo razonable.

Un ejemplo de aplicación del algoritmo de Clarke y Wright en la logística de distribución podría ser una empresa de suministro de alimentos que desea entregar productos a una serie de clientes en una ciudad utilizando camiones con una capacidad máxima de carga. El objetivo de la empresa es minimizar la cantidad de camiones utilizados y el costo de la distribución.

El algoritmo inicia al crear rutas simples desde el almacén a cada uno de los clientes, donde cada ruta es atendida por un solo camión. Luego, se evalúa el ahorro que se podría obtener al combinar dos rutas y se realiza la combinación que generara el mayor ahorro. Por ejemplo, se podría combinar una ruta que recoge los productos de varios clientes del norte de la ciudad con otra ruta que recoge productos de varios clientes del sur de la ciudad. Este proceso se repite hasta que no fuera posible realizar más combinaciones, generando así una serie de rutas óptimas para la entrega de los productos.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:

El diseño de rutases considerado como un problema complejo por su distribución variable y aleatoria en función del tiempo. Por tal razón, le sugiero realizar la lectura del artículo: [Modelo de ruteo de vehículos como alternativa de transporte, estudio de caso: UMNG sede Campus](#). Este

documento presenta una revisión del estado del arte sobre algunos modelos utilizados para la solución del problema de ruteo de vehículos.



Semana 7

Estimado estudiante, en la semana siete se continúa con el desarrollo de la tercera unidad de la guía didáctica. En esta semana se presentan más algoritmos para el diseño de rutas, entre ellos el Algoritmo de Fisher y Jaikumar, Recocido simulado (Simulated Annealing) y Algoritmos ACO (Ant Colony Optimization). Adicionalmente, se desarrolla el tema de distribución de paquetería y localización de centros de distribución o Hub.



Esta semana, los contenidos son fundamentales para adquirir una base teórica sólida y familiarizarse con los métodos y algoritmos necesarios para diseñar rutas adecuadas. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo y dedicación significativos para alcanzar los objetivos esperados.

3.1.5. Algoritmo de Fisher y Jaikumar

El algoritmo de Fisher y Jaikumar es una técnica de optimización utilizada en la logística de distribución para encontrar la mejor combinación de instalaciones y rutas de transporte para satisfacer la demanda de los clientes con el menor costo posible.

El proceso comienza con la identificación de los puntos de demanda y las posibles ubicaciones de las instalaciones, como almacenes o centros de distribución. Luego, se calcula el costo de transportar las mercancías entre cada punto de demanda y cada posible ubicación de instalaciones.

Una vez identificados estos puntos, el algoritmo de Fisher y Jaikumar es utilizado y se determina la combinación de ubicaciones de instalaciones y rutas de transporte que minimizan los costos totales de transporte y almacenamiento, al mismo tiempo que se cumplen las demandas de los clientes.

El algoritmo se basa en dos fases principales:

- **Construcción de la solución inicial:** se utiliza un método heurístico para crear una solución inicial factible. Este método puede ser

aleatorio, como seleccionar ubicaciones de instalaciones al azar, o puede ser más inteligente, como utilizar técnicas de agrupamiento para identificar áreas con alta demanda y ubicar una instalación cerca de ellas.

- **Mejora de la solución:** se utilizan técnicas de optimización para mejorar la solución inicial. Esto puede implicar la eliminación de instalaciones redundantes, la reubicación de instalaciones existentes o la modificación de las rutas de transporte.

Un ejemplo de aplicación del algoritmo de Fisher y Jaikumar en la logística de distribución puede ser el siguiente: una empresa tiene varios puntos de entrega en una ciudad y debe decidir dónde ubicar sus almacenes y cómo distribuir sus productos a través de una flota de camiones. Utilizando el algoritmo de Fisher y Jaikumar, la empresa podría identificar las ubicaciones óptimas para sus almacenes y a partir de esto proceder con el diseño óptimo de rutas.

3.1.6. Recocido simulado (Simulated Annealing)

El Recocido Simulado, también conocido como Simulated Annealing en inglés, es una técnica de optimización metaheurística que se utiliza para encontrar la solución óptima a un problema de optimización combinatorial. Fue desarrollado por primera vez en la década de 1980 y se inspira en el proceso de enfriamiento controlado del metal fundido para mejorar sus propiedades físicas.

El Recocido Simulado parte de una solución inicial aleatoria y va explorando soluciones vecinas en busca de una mejor solución, utilizando una función de costo que se desea minimizar o maximizar.

El Recocido Simulado es particularmente útil en problemas de optimización combinatoria que presentan múltiples soluciones óptimas, lo que significa que hay muchas soluciones que parecen óptimas, pero que no son la mejor solución posible. Al utilizar el método de aceptación probabilística de soluciones peores, el algoritmo puede evitar quedarse atrapado en óptimos locales y encontrar la solución óptima global.

En la logística de distribución, el Recocido Simulado se puede utilizar para optimizar rutas de distribución, asignación de vehículos, y otros problemas similares. Por ejemplo, se puede utilizar para encontrar la mejor

combinación de rutas para minimizar la distancia recorrida, maximizar el número de entregas, o minimizar el tiempo de entrega.

3.1.7. Algoritmos ACO (Ant Colony Optimization)

Los algoritmos ACO, o Ant Colony Optimization, son una clase de algoritmos metaheurísticos inspirados en el comportamiento de las colonias de hormigas al buscar caminos hacia fuentes de alimento. Estos algoritmos se utilizan para resolver problemas de optimización combinatoria, como el problema del viajante de comercio (TSP) y el problema del enrutamiento de vehículos (VRP), que son comunes en la logística de distribución de mercancías.

El funcionamiento de los algoritmos ACO se basa en la simulación de la comunicación y cooperación entre las hormigas en la búsqueda de una solución óptima. En la naturaleza, las hormigas utilizan feromonas para marcar el camino más corto hacia la fuente de alimento, y las demás hormigas siguen esas feromonas para llegar a la fuente de manera eficiente. En los algoritmos ACO, se simula este comportamiento utilizando una matriz de feromonas que se actualiza durante la búsqueda de soluciones.

En términos generales, los algoritmos ACO comienzan generando una solución inicial aleatoria y, a partir de ella, las hormigas van construyendo nuevas soluciones al aplicar una regla de transición que depende de la información de feromonas y de una función heurística que estima la calidad de la solución parcial construida. A medida que las hormigas van construyendo soluciones, se actualiza la matriz de feromonas para reforzar las soluciones de mayor calidad. De esta manera, el algoritmo converge hacia una solución óptima en función de los criterios de evaluación definidos.

Los algoritmos ACO se han aplicado con éxito en diferentes problemas de logística de distribución, como el diseño de rutas de vehículos, la planificación de rutas para la recogida de residuos, la planificación de redes de transporte público, entre otros. Una de las ventajas de los algoritmos ACO es que son capaces de encontrar soluciones óptimas en problemas complejos con un alto número de variables, sin caer en mínimos locales, como sucede con otros algoritmos de optimización.

3.2. Distribución de paquetería

Las empresas de distribución de mercancías poseen una estructura logística que consiste en:

- Delegaciones locales encargadas de recoger y entregar cargas en su zona de influencia.
- Delegaciones de rotura de carga o Hubs, donde se realizan operaciones de cross-docking, los vehículos entran y salen con cargas de tamaño similar.
- Envíos de larga distancia entre delegaciones locales pueden ser realizados mediante paradas en diferentes Hubs o de manera directa.

La distribución de cargas desde múltiples orígenes a múltiples destinos presenta una serie de factores que dificultan las operaciones de distribución, como la capacidad de los camiones, la frecuencia de envíos, los plazos de entrega de cada empresa, entre otros.

3.2.1. Localización de Hub

La ubicación adecuada de los Hub es fundamental en la logística de distribución y en la optimización de rutas, ya que puede impactar significativamente en la eficiencia y rentabilidad de las operaciones. Los Hub son lugares donde se realizan operaciones de cross-docking y se consolidan envíos de diferentes zonas geográficas para su posterior distribución. Una ubicación estratégica de los Hub puede reducir los costos de transporte y aumentar la velocidad de entrega de los envíos.

La localización de los Hub también implica considerar varios factores, como la distancia a los orígenes y destinos de los envíos, las características de la infraestructura de transporte disponible, los costos de transporte, la demanda de los envíos en cada zona geográfica, entre otros.

Además, es necesario tener en cuenta los costos de mantenimiento de los Hub. Estos pueden incluir gastos de alquiler, personal, mantenimiento de la infraestructura y equipos de almacenamiento y manipulación de mercancías. Estos costos deben ser considerados en la toma de decisiones sobre la ubicación y el tamaño de los Hub.

Si los orígenes y destinos de los envíos permanecen fijos en el tiempo, resulta más fácil identificar los puntos estratégicos para la implementación de un Hub utilizando el método del centro de gravedad. Este método requiere conocer las coordenadas de los orígenes y destinos, así como la capacidad y demanda de cada punto.

En el caso de contar con orígenes y destinos variables en el tiempo, la adecuada localización del Hub se puede determinar mediante varias técnicas y métodos, entre ellas destacan:

- **Análisis de datos:** se puede utilizar un análisis de datos geoespaciales para identificar áreas con alta densidad de población, actividad comercial o demanda de servicios de transporte. Esto puede ayudar a determinar la ubicación óptima para un Hub.
- **Modelos de simulación:** se pueden utilizar modelos de simulación para probar diferentes ubicaciones de Hub y ver cómo afectan los tiempos de entrega, los costos de transporte y otros factores importantes.
- **Métodos heurísticos:** estos métodos utilizan reglas simples para identificar una ubicación óptima para un Hub, como la minimización de la distancia total recorrida o la maximización de la capacidad de servicio.
- **Análisis de factores de ubicación:** se pueden considerar una variedad de factores para determinar la ubicación adecuada de un Hub, como la accesibilidad a los principales corredores de transporte, el costo del suelo y la disponibilidad de mano de obra.

Por lo expuesto, la localización adecuada de un Hub cuando se trata de múltiples orígenes y/o destinos resulta una tarea un poco más compleja y va a depender de un correcto análisis de datos y estudio de la demanda.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! *Es momento de aplicar sus conocimientos a través de la actividad que se ha planteado a continuación:*

La distribución urbana de mercancías representa un desafío importante debido al tráfico en las ciudades y restricciones de acceso. Por esta razón, se le recomienda que realice un resumen de la sección 2: Logística de distribución urbana de mercancías, y sección 3: Tendencias recientes en prácticas logísticas de distribución urbana de mercancías, páginas 4 a 22 del documento: [Distribución urbana de mercancías: estrategias con centros logísticos](#). Este documento expone una descripción general de los agentes que intervienen en la distribución urbana de mercancías, la oferta y demanda de servicio, y presenta innovaciones logísticas en la distribución de mercancías.



Semana 8



Actividades finales del bimestre

¡Felicitaciones por su trabajo y dedicación! Ha completado con éxito las primeras 3 unidades estudiadas en las 7 primeras semanas de clases.

En esta octava semana del primer bimestre se recomienda revisar los contenidos de las unidades estudiadas. Realice lectura de la guía y **texto básico**, revise los recursos interactivos y las actividades de aprendizaje recomendadas compartidas en cada semana. Utilice herramientas que permitan una mejor comprensión de los contenidos como resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, y en caso de que existan dudas no olvide consultar con el tutor.



El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) está disponible para que pueda contactar con el tutor en caso de que tenga preguntas relacionadas con los temas abordados en clase.

Finalmente, una vez que se haya revisado, estudiado y comprendido los temas del primer bimestre, puede proceder a completar la evaluación bimestral, la cual tiene como objetivo evaluar el grado de aprendizaje que ha adquirido durante el primer bimestre. ¡Éxitos!



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Aplica y diseña modelos de rutas para optimizar entregas.

Estimado estudiante, en la novena semana de la asignatura se abordan temas relevantes sobre el diseño de rutas y se presentarán recomendaciones y criterios que se deben tener en cuenta. También se tratará el problema del retorno de los vehículos. Estos contenidos son fundamentales para que pueda adquirir los criterios necesarios y saber cómo proceder en el diseño de rutas. Para lograr los objetivos esperados, se requiere de su esfuerzo y dedicación.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 9

3.2.2. Diseño de la ruta

Como se comentó anteriormente, el problema del diseño de rutas de reparto (VRP) que consiste en crear un conjunto de rutas que comienzan y terminan en un depósito, visitando cada cliente al menos una vez sin violar ciertas restricciones. El objetivo es minimizar la longitud total recorrida. Se han realizado investigaciones sobre el VRP, incluyendo el uso de modelos para investigar la forma óptima y el tamaño de las rutas.

Los problemas se complican cuando los clientes exigen ser atendidos en una ventana de tiempo, que puede ser estricta o flexible. Se han aplicado técnicas de aproximaciones continuas a este tipo de problemas y se han obtenido fórmulas simples que expresan el costo de transporte cuando existen ventanas de tiempo. También se han examinado estructuras para el VRP cuando la mercancía transportada es perecedera. Los métodos numéricos, como los algoritmos de recocido simulado, pueden mejorar las guías de diseño proporcionadas por las aproximaciones continuas.

El minimizar el costo de transporte de mercancías desde un origen a varios destinos, implica minimizar el número de camiones y la longitud media por ruta. Sin embargo, ambos factores están enfrentados, ya que minimizar uno aumentaría el otro. Por lo tanto, se debe encontrar un compromiso entre espacios vacíos en los camiones y longitudes medias de ruta aceptables. La bibliografía científica ha abarcado este tema para problemas de tipo VRP, y se refleja la importancia del tamaño de los camiones en relación con el tamaño de las cargas a transportar.

Optimización global de sistemas logísticos

Hay poca literatura disponible sobre cómo optimizar sistemas logísticos que involucren muchos orígenes y muchos destinos. Sin embargo, algunos temas que se sugiere discutir tienen que ver con la forma y el tamaño de las áreas de influencia de las terminales de consolidación, la frecuencia de servicio, el número de terminales de ruptura de carga y las estrategias de rutas entre las delegaciones, ya sea haciendo paradas múltiples o transbordos.

Para sistemas con múltiples terminales, pero con un solo transbordo permitido, se recomienda planes operativos que minimicen tanto el número total de camiones/km recorridos como el número de paradas realizadas por los camiones. Para lograr esto, se debe asignar una jerarquía a los Hub y cada par origen/destino será servido por la terminal de mayor nivel existente entre ellos. Si no hay una terminal entre ellos, se debe usar la terminal más cercana en términos de distancia más corta.

Otras estrategias de ruta a través de terminales

Entre algunas estrategias para transportar mercancías en redes logísticas con múltiples orígenes y destinos, una solución puede ser utilizar dos terminales. El usar dos terminales es atractivo para grandes redes sin restricciones temporales, mientras que utilizar una sola terminal es lógico para redes más pequeñas.

Para minimizar las distancias de viaje, se recomienda enviar la carga a través de los terminales más cercanos, una estrategia es el tiempo de clasificación de la carga, la necesidad de desviarse de la ruta directa para pasar por los terminales y la clasificación de la carga en el origen.

Estrategias de ruta discriminatorias

La estrategia discriminatoria desarrollada por Daganzo, agrupan los pares origen/destino en subregiones y se decide si enviar la carga directamente o a través de un Hub. Los orígenes en una subregión deben enviar su carga directamente o a través del Hub dependiendo del costo de cada opción. Además, si las frecuencias de entrada y salida al Hub están coordinadas e igualadas, todo el flujo entre la subregión origen y destino se enviará directamente si se cumple una determinada condición.

Por otro lado, el procedimiento desarrollado por Hall se enfoca en redes con muchos orígenes y pocos destinos, y se basa en la localización de los pares origen/destino y en los flujos de carga entre ellos. El problema se divide en subproblemas independientes para estudiar la mejor manera de enviar la carga desde cada origen a todos los destinos. Debido a las economías de escala, el costo de transportar una carga por la terminal depende de las rutas elegidas para el resto de los pares origen/destino (Robusté Antón, 2015).

Ambos autores proponen estrategias para decidir cómo servir un par origen/destino en sistemas de transporte con múltiples orígenes y destinos, considerando diferentes factores como costos y distancias. Estas estrategias pueden ser útiles para optimizar la eficiencia del transporte de carga en este tipo de sistemas.

Retorno de los vehículos

El retorno de los vehículos o backhauling es una estrategia logística que consiste en utilizar el espacio vacío de los vehículos de transporte de carga durante su regreso para transportar mercancías desde el punto de entrega hasta el punto de origen o hacia otro destino. Es el proceso de aprovechar el retorno de los vehículos a su lugar de origen.

Algunas de las ventajas de utilizar esta práctica son:

- **Reducción de costos:** se evita el envío de vehículos vacíos o la necesidad de contar con vehículos adicionales.
- **Menor impacto ambiental:** al reducir el número de vehículos en carretera, se reduce la emisión de gases contaminantes.

- **Mayor eficiencia:** permite aprovechar mejor los recursos disponibles y optimizar las rutas y los tiempos de entrega, lo que se traduce en una mayor eficiencia en la cadena de suministro.

Algunos de los factores a considerar al planificar la ruta de backhauling son los siguientes:

- Distancia entre puntos de origen y destino.
- Capacidad de los medios de transporte.
- Fiabilidad del medio de transporte.
- Seguridad del medio de transporte.

Para utilizar estos modelos se asume que los flujos de carga entre los orígenes y los destinos están aproximadamente equilibrados, lo que significa que cuando un vehículo realiza su última entrega, su posición es la adecuada para comenzar un recorrido de recolección sin necesidad de realizar un recorrido considerable vacío.

Sin embargo, en muchos casos la demanda no está equilibrada, lo que puede llevar a que en los terminales de carga el número de vehículos que entran no sea igual al número de vehículos que sale, y, por lo tanto, se tiene una cantidad de recorrido con espacios vacíos muy grandes. Debido a esto, las empresas pueden beneficiarse de una buena gestión de los retornos, aprovechar los retornos de los vehículos para reducir los costos de transporte y mejorar la eficiencia de los sistemas logísticos.

3.2.3. Métodos heurísticos *ad hoc*

Las empresas de Courier han desarrollado su estrategia en la absorción de redes de distribución física existentes. El éxito de algunas empresas ha radicado en el diseño de herramientas de ayuda a la toma de decisiones en un corto plazo.

La consolidación en terminales implica utilizar menos rutas y vehículos que el servicio directo entre cada origen y destino, sin embargo, hay muchos factores que pueden influir en la elección de la ruta más adecuada para cada relación origen destino.

La distribución de muchos orígenes y destinos debe analizarse para cada pareja por separado, lo que probablemente minimiza el número de camiones por kilómetro totales y el número de paradas de los camiones.

Para lograr esto es necesario establecer una jerarquía de Hub y rutas, y servir cada par origen destino por la terminal de nivel mayor entre ellos, o por la más cercana si no existe una terminal entre ellos que produzca una menor distancia.

La consolidación en terminales implica utilizar menos rutas y vehículos que el servicio directo entre cada origen y destino. Sin embargo, hay muchos factores que pueden influir en la elección de la ruta más adecuada para cada relación origen/destino.

Las rutas por dos terminales son adecuadas para el transporte de muchos orígenes y destinos, siempre y cuando no haya restricciones temporales, como en el caso de la entrega en 24 horas. Las rutas por las mejores terminales más cercanas son ideales cuando se desea mantener la distancia de viaje corta, como cuando los orígenes y destinos están muy lejos o cuando el flujo de mercancías es alto.

Para asignar camiones llenos de manera eficiente, es necesario definir el concepto de lleno mediante parámetros de infra carga y sobrecarga. Además, se debe considerar la posibilidad de hacer una o dos paradas múltiples en origen o destino para llenar más camiones. La distancia se compara utilizando parámetros topológicos de factor de ruta y proximidad.

Las rutas se diseñan por uno o dos Hub y se ordenan los destinos en función de la carga. Los camiones se emplazan de manera que dejen el menor espacio vacío posible para minimizar el número de camiones utilizados. El modelo calcula los costes de transporte y clasificación, pero la falta de datos sobre los costos impide la asignación económica entre los Hub. Por tal razón, es común asignar rutas al Hub más cercano al origen o destino que ese encuentra dentro de una elipse de la que el origen y el destino son sus focos.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! *Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:*

El diseño de rutas representa un desafío importante debido a los múltiples puntos de entrega y diferentes tipos de mercancías. Por esta razón, se le

recomienda realice la lectura y resuma las páginas 16 a 30 del documento: [Taxonomía de los problemas de ruteo de vehículos](#). En este documento podrá encontrar el problema del ruteo vehicular homogéneo y heterogéneo con sus principales variantes.



Semana 10

Estimado estudiante, en la semana 10 de la asignatura nos enfocaremos en temas relevantes para entender el funcionamiento de las redes de distribución, como los costos asociados a su implementación, la estructura de estas redes y la tipología de estructuras de envío utilizadas en ellas. Estos temas son fundamentales para comprender cómo se lleva a cabo la distribución de bienes y servicios en distintos sectores de la economía. Se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Implementación informática

El desarrollo de un sistema informático es necesario para que ayude a la toma de decisiones basada en la modelación de la red y simulación de eventos de transporte. Estos modelos cumplen con el objetivo de simular un escenario específico con un conjunto de delegaciones y Hub predefinidos por el usuario, y optimizar las rutas de transporte en términos de minimización del número de camiones y de camiones/kilómetros recorridos.

Los principales datos de entrada en este tipo de modelos son:

- Matriz origen destino.
- Flujos de carga entre origen y destino.
- Matriz de distancias y velocidades entre nodos.
- Horarios de atención en los orígenes.
- Datos de cantidad, tipología, capacidad y costo por kilómetro de la flota de vehículos.

Una vez con estos datos se procede a ingresar al sistema, una primera etapa es generar la optimización y seleccionar las rutas entre los puntos de origen y destino (O/D), mientras que en la segunda etapa se realiza la asignación de la carga a los camiones.

El cálculo de rutas mínimas se realiza para todo el conjunto de orígenes y destinos, lo que permite utilizar diferentes pruebas de asignación de carga variando los parámetros sin tener que recalcular cada vez los caminos más cortos.

Además, se pueden ensayar diferentes parámetros para el cálculo de rutas mínimas antes de asignar las cargas y se permite la intervención manual del usuario para modificar las rutas. Los modelos asignan los tipos de rutas en el siguiente orden: rutas directas, rutas de peddling a través de una delegación intermedia, rutas de peddling a través de dos delegaciones intermedias, rutas que emplean un Hub y rutas que emplean dos Hubs.

El modelo tiene un enfoque secuencial para asignar cargas a rutas óptimas. Inicia con una carga que se envía por una ruta directa desde el origen hasta el destino. Si la ruta no es posible, se intenta con el siguiente tipo de ruta: peddling a través de una delegación intermedia, y así sucesivamente, hasta llegar al último recurso, que es enviar toda la carga remanente por dos Hubs. Sin embargo, el usuario puede ajustar los parámetros del modelo para evitar que se asigne carga por rutas de dos Hubs y en su lugar, asignar la carga restante a otro tipo de ruta.

El modelo ofrece dos estrategias diferentes para consolidar la carga en los Hubs: minimizar el número de camiones o considerar la prioridad temporal de salida de la carga, lo que permite priorizar los envíos urgentes. El modelo se divide en dos procesos diferenciados que se enfocan en la selección de rutas y en la asignación de carga. Además, hay un tercer módulo gráfico que muestra todas las rutas con carga asignada en un mapa, lo que permite hacer ajustes manuales en los resultados finales o corregir parámetros del modelo para una nueva ejecución.

Datos de salida

Los datos de salida del modelo son los siguientes:

- **Optimización de rutas:** directas origen destino, rutas con delegaciones intermedias y rutas que atraviesan Hubs.
- **Asignación de carga:** ruta seguida por cada camión, su secuencia, horarios estimados de llegada y salida, y el porcentaje de ocupación del mismo.

3.3. Costos de las redes de distribución

Los costos de distribución pueden representar una gran parte del costo total de producción de producto, y varían según su tipo. Los costos logísticos representan entre el 10 % y el 60 % del costo total del producto. Por lo tanto, es esencial para las empresas de producción establecer una red de distribución eficiente de sus productos para garantizar su competitividad. Para diseñar y planificar una red de distribución, se deben tener en cuenta los elementos que influyen en los costos, como los vehículos de transporte, las instalaciones fijas y la propia mercancía. Cada uno de estos elementos tiene costos asociados que justifican la adopción de un diseño de red y estrategias de envío específicas.

En la actualidad, los productos de distribución movilizados por las empresas de paquetería suelen tener una densidad media relativamente baja, lo que, junto con el volumen perdido por el empaquetado y los espacios vacíos entre los bultos o unidades de transporte, hace que el factor restrictivo para el transporte sea el volumen máximo de mercancía a transportar. Como resultado, los costos unitarios asociados a la mercancía se expresan por unidad de volumen transportada. En algunos casos, la capacidad de transporte de los vehículos está condicionada por el peso, pero en estos casos, el número de envíos realizados por un vehículo no es relevante.

Los costos asociados a los vehículos de transporte de carga se dividen en dos componentes según sus características operativas y físicas. El costo por kilómetro incluye carburantes, lubricantes, mantenimiento y en algunos casos el pago de tasas por uso de infraestructuras; por otro lado, el costo fijo, que incluye salarios del personal de conducción, alquiler de vehículos, seguros y depreciación de las unidades. A esto también debe sumarse los costos de las operaciones de manipulación de la carga, ya sea por unidad de tiempo o volumen, el costo de alquileres en caso de necesitarlos y el costo por pérdida de productividad de los vehículos al atravesar nodos urbanos.

Además, se distinguen los costos asociados a la depreciación de las mercancías que están almacenadas o en transporte de larga distancia. En el caso de productos perecederos, sanitarios o tecnológicos, estos costos pueden ser muy significativos y justificar redes de transporte de alto costo, pero con plazos de entrega reducidos.

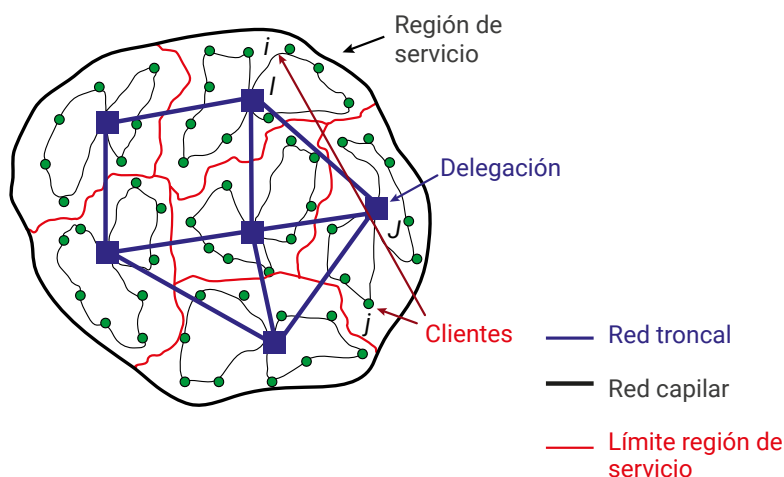
Si se utiliza alternativas de outsourcing, el costo de inventario no se carga directamente a la empresa de paquetería, sino que se requerirá un plazo de entrega muy corto. Por lo tanto, el valor del costo de inventario de las mercancías afectará significativamente al plazo de entrega en la red de distribución (Estrada Romeu, 2007).

3.4. Estructura de las redes de distribución

Las empresas de paquetería concentran los envíos en terminales de consolidación de carga para lograr economías de escala y utilizar vehículos de mayor capacidad y menor coste unitario. Esto ha dado lugar a una jerarquía en el sistema de distribución, compuesta por almacenes, delegaciones y terminales de consolidación, cada uno con una función específica. La red de transporte se divide en dos grupos: la red troncal o entre delegaciones, que conecta las distintas delegaciones sin atender directamente a los clientes, y la red capilar, que se encarga de repartir la mercancía a los clientes finales. Los Hubs son terminales de consolidación que agrupan la carga de diferentes orígenes con el fin de enviarla a destinos comunes, lo que permite aprovechar las economías de escala. Esta estructura ha permitido reducir costes y mejorar la eficiencia en el envío de paquetes. La **figura 2** muestra la estructura típica de una red de distribución.

Figura 2.

Estructura de las redes de distribución.



Nota. Adaptado de Análisis de estrategias eficientes en la logística de distribución de paquetería [Ilustración], por Estrada M., 2007, Universitat Politècnica de Catalunya.

La **figura 2** exhibe la típica configuración de una red de distribución que transfiere mercancías entre dos nodos de clientes i y j en un área determinada. La primera fase del proceso implica la entrega de la mercancía desde su punto de origen hasta su destino a través de la red capilar, donde un vehículo transporta el volumen de la mercancía a la delegación I de la red principal, a la cual está asociado el cliente i . La segunda fase es el traslado a larga distancia del envío entre las delegaciones I y J , que están relacionadas con los puntos de origen y destino, respectivamente. La tercera fase del proceso de enrutamiento abarca el transporte del envío desde la delegación J hasta el cliente j final, utilizando un vehículo y ruta que forman parte de la red capilar.

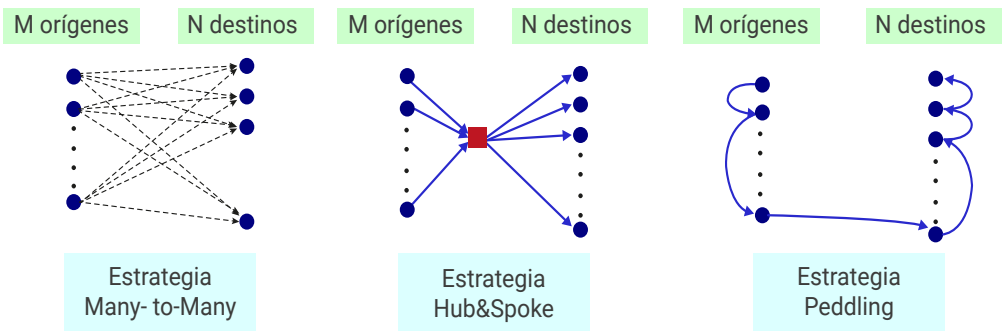
3.5. Tipologías de estrategias de envío

La estrategia de distribución utilizada por una empresa logística se ve directamente influenciada por la demanda de servicio en un territorio y, por ende, por la topología de su red de almacenes, centros de consolidación y delegaciones.

La selección de la estrategia óptima para la distribución de bienes debe tomar en cuenta un balance entre los diversos costos logísticos involucrados, incluyendo los costos de transporte, los costos de inventario (tanto fijos como en tránsito) y los costos asociados con la manipulación y la amortización de los almacenes y centros de consolidación.

Las estrategias básicas para la planificación de envíos en un sistema de distribución se resumen a continuación y se presentan gráficamente en la **figura 3**.

Figura 3.
Tipologías de estrategias de envío.



Nota. Adaptado de Análisis de estrategias eficientes en la logística de distribución de paquetería [Ilustración], por Estrada M., 2007, Universitat Politècnica de Catalunya.

La estrategia *many-to-many* o de envíos directos implica una gran cantidad de distancias a recorrer y un alto número de vehículos necesarios para realizar la distribución, por lo que solo se aplica en casos donde los costos del transporte sean bajos, cuando la demanda de los puntos de origen y destino pueda llenar la capacidad del vehículo, o cuando haya restricciones de tiempo que hagan necesaria esta estrategia.

La estrategia *Hub&Spoke* presenta centros de consolidación de carga o Hubs para concentrar la mercancía en esos puntos y optimizar la capacidad de los vehículos. Esta estrategia es adecuada para escenarios con una distribución espacial de demanda no uniforme, ya que permite aumentar el factor de carga de los vehículos y reducir así el costo unitario de transporte a nivel general de toda la red. Además, esta estrategia también contribuye a disminuir el tiempo total de distribución.

Finalmente, la estrategia de envíos con paradas múltiples implica realizar un menor número de rutas, pero con un mayor número de paradas en cada una. Esta estrategia se justifica cuando el costo y el tiempo asociados a una parada adicional en la ruta es bajo, y en situaciones en las que los costos de servicio del vehículo son relativamente elevados.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades:

1. Para reducir los precios de los productos, es fundamental considerar los costos relacionados con el transporte. Una forma efectiva de lograrlo es optimizando las rutas y planificando la distribución para minimizar los costos asociados al transporte. Por esta razón, se le recomienda que analice el documento: [Localización de un centro de distribución para disminuir costos de transporte de mercancías de una tienda de consumo masivo](#). Determinar las ventajas y desventajas de implementar un centro de distribución y el impacto que este generó en los costos de transporte.
2. Es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 3

En las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta según corresponda.

1. () El Problema del Viajante de Comercio (TSP) consiste en encontrar la ruta más corta para visitar un conjunto de ciudades una sola vez y regresar a la ciudad de origen.
2. () La búsqueda exhaustiva es la única técnica utilizada para resolver el Problema del Viajante de Comercio (TSP).
3. () El método de barrido es una técnica utilizada en la logística de distribución que permite minimizar los costos de transporte y mejorar la eficiencia en la distribución de mercancías.
4. () El algoritmo de Clarke y Wright se basa en la idea de combinar dos rutas existentes en una única ruta más eficiente.
5. () El algoritmo de Fisher y Jaikumar es una técnica de optimización utilizada en la logística de distribución para encontrar la mejor combinación de instalaciones y rutas de transporte que minimicen los costos totales de transporte y almacenamiento.
6. () El Recocido Simulado es una técnica de optimización que se utiliza para encontrar la solución óptima a un problema de optimización combinatorial.
7. () Los algoritmos ACO se utilizan para resolver problemas de optimización continua
8. () La localización adecuada de los Hub puede reducir los costos de transporte y aumentar la velocidad de entrega de los envíos.

9. () El retorno de los vehículos es una estrategia logística que consiste en utilizar el espacio vacío de los vehículos de transporte de carga durante su viaje de ida.
10. () El Recocido Simulado es una técnica de optimización metaheurística que se utiliza para encontrar la solución óptima a un problema de optimización combinatoria.

[Ir al solucionario](#)



Estimado estudiante, en esta semana se presenta la cuarta unidad de la asignatura: Diseño de rutas de transporte de pasajeros. Esta unidad se enfoca principalmente en el transporte público de pasajeros. En esta semana se trata dos de los principales factores al momento de diseñar una ruta de transporte público, que es la demanda de viajes y la cobertura del sistema. Los contenidos de esta semana son importantes para conocer los principales criterios que deben ser tomados en cuenta para el diseño de rutas de transporte público. Se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 4. Diseño de rutas de transporte de pasajeros

4.1. Diseño de rutas de transporte de pasajeros

El transporte público de pasajeros es el modo de transporte colectivo habitual en ciudades y clave en la planificación de una ciudad. El diseño de rutas de transporte público consiste en determinar la configuración más adecuada de rutas y paradas para satisfacer a la demanda.

La planificación del transporte busca dar óptimo uso a la infraestructura vial y medios de transporte, de manera que se atienda las necesidades de movilidad de la población (Posada Henao & González Calderón, 2010).

De acuerdo con Antón (2015), el objetivo del diseño de rutas de transporte urbano de pasajeros es minimizar los costos totales del sistema, que incluye costos de operación y costos del usuario. Malagón (2020) sugiere tres objetivos en el diseño de rutas de transporte urbano de pasajeros: maximizar la capacidad de pasajeros que se pueden trasladar, maximizar la conectividad en la ciudad y minimizar el costo de la movilidad.

La congestión vehicular es un desafío significativo que enfrentan las ciudades hoy en día debido a la falta de planificación y la falta de atención a la mejora del sistema de transporte público. En este contexto, es crucial reconocer la importancia de la industria del transporte público para proporcionar servicios eficientes y de calidad que atraigan la demanda de pasajeros (Riquelme et al., 2015).

Para el diseño de rutas de transporte público de pasajeros se deben considerar diversos factores, principalmente: demanda de viajes, cobertura, conectividad y tiempos de viaje.

Entre las variables que se consideran dentro del diseño y optimización de rutas se encuentra la frecuencia de los autobuses, espaciamiento entre paradas y la longitud de la ruta.

4.1.1. Demanda de viajes

Una función de demanda es una representación del interés de los consumidores o usuarios por adquirir un producto o servicio a diferentes precios. La demanda de bienes y servicios en general está influenciada tanto por el ingreso de los consumidores como por el precio del producto o servicio en cuestión en relación con otros precios. Por ejemplo, la demanda de viajes depende del nivel de ingresos del usuario, mientras que la elección del modo de transporte se ve afectada por diversos factores como el propósito del viaje, la distancia a recorrer y el ingreso del viajero (Víctor M. Islas Rivera et al., 2002).

En el sector del transporte, la demanda muestra la cantidad de pasajeros que desean utilizar el servicio de transporte público bajo las tarifas establecidas para un par de origen y destino. Además, cabe señalar un factor importante en la planificación y operación de un sistema de transporte de calidad, si el precio aumenta mientras la calidad de servicio se mantiene constante, la demanda disminuirá. Caso contrario, si el precio se mantiene constante y la calidad de servicio se incrementa, la demanda del servicio incrementará. A esto se conoce como la ley de la demanda.

El párrafo anterior resalta la importancia de no solo diseñar rutas de transporte público eficientes, sino también de ofrecer un servicio de calidad tanto dentro de las unidades como en las paradas, para crear un sistema de transporte atractivo para los usuarios, que atraiga la demanda. De nada sirve diseñar rutas óptimas de transporte público si el sistema pierde su demanda por operar con bajos niveles de servicio.

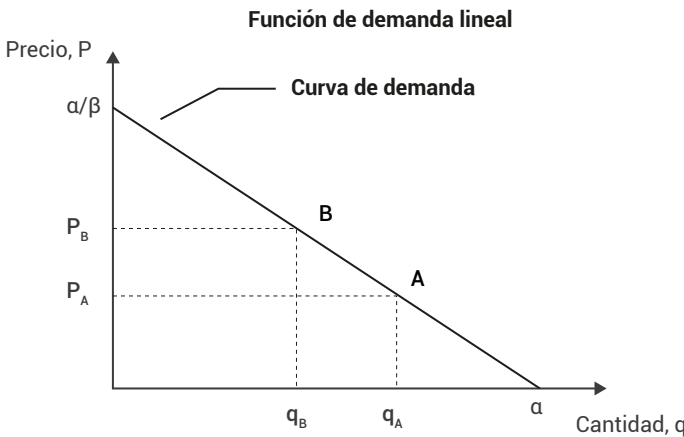
Para justificar la importancia de una ruta de transporte, es fundamental evaluar tanto la demanda actual como la demanda futura del sistema, así como su cobertura. Esto implica analizar tanto la oferta actual como la necesaria para poder ofrecer un servicio eficiente, cómodo, seguro y económico. Además, es útil tener en cuenta otros parámetros, como

los aspectos socioeconómicos de los usuarios, para poder realizar un diagnóstico adecuado (Posada Henao & González Calderón, 2010).

Es importante comprender la demanda de viajes de los usuarios en términos de origen, destino, volumen y patrones de desplazamiento. Esto implica analizar datos de movilidad, encuestas y estudios de tráfico para poder identificar las necesidades de transporte de la población en diferentes horarios y zonas de una ciudad.

Finalmente, en la **figura 4** se presenta la curva de demanda de servicio, se expresa gráficamente la relación entre el precio del servicio y la demanda, es una función lineal para un par de puntos, origen y destino, en un tiempo específico en el día y para un propósito en particular.

Figura 4.
Función de demanda.



Nota. Tomado de Metodología para estudio de demanda de transporte público de pasajeros en zonas rurales [Ilustración], por Posada y González, 2010, Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 53, 106-118.

La **figura 4** muestra la relación existente entre la demanda (q) y el precio (P) de un servicio. Por ejemplo, en el sector del transporte, a mayor precio (P) menor demanda (q), gráficamente se puede apreciar que si $P_B > P_A$; $q_B < q_A$.

4.1.2. Cobertura

Una de las claves en el uso del transporte público es la proximidad, la accesibilidad de la población a las paradas o estaciones (García Palomares et al., 2015). El sistema de transporte público debe ser capaz de llegar a

la mayor cantidad posible de usuarios potenciales. Esto implica evaluar la ubicación de las paradas y rutas para garantizar que exista una cobertura adecuada en áreas residenciales, comerciales, industriales y de servicios públicos.

La cobertura de transporte público se refiere a la extensión geográfica o superficie en la que el sistema de transporte brinda su servicio. En otras palabras, indica la cantidad de personas que pueden acceder al servicio de transporte y la facilidad con que pueden hacerlo.

El Manual de Capacidad y Calidad de Servicio (TCQSM) define a la cobertura como el área ubicada a una distancia accesible a pie del servicio de transporte público. La cobertura, cuando se combina con la frecuencia y las horas de servicio por día, ayuda a identificar el número de oportunidades que tienen las personas para acceder al transporte público desde diferentes lugares (Brinckerhoff, 2013).

La cobertura de servicio se puede medir de diferentes maneras:

Densidad de rutas

La densidad de las rutas se puede definir mediante una relación entre la longitud de la ruta de transporte público y la superficie del área de estudio o del área a la cual se brinda el servicio de transporte público. Sin embargo, esta medida no brinda una información más detallada sobre qué tan bien se distribuye el servicio de transporte público en el área determinada, ni qué tan bien se atiende a las porciones más productivas de la zona.

A continuación, le invito a reforzar sus conocimientos revisando la siguiente infografía:

Factores en el diseño de rutas de transporte de pasajeros



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! *Es momento de aplicar sus conocimientos a través de la actividad que se ha planteado a continuación:*

Determinar la demanda de viajes de transporte público es fundamental para trazar la ruta de manera que esta cubra la demanda. Se le recomienda

leer y construir un mapa conceptual con las principales ideas del artículo: [Metodología para estudio de demanda de transporte público de pasajeros en zonas rurales](#). Este artículo presenta una metodología para calcular la demanda de usuarios de transporte público en sectores rurales, además, explica la metodología desde la realización de estudios de tránsito, rotación, ascenso y descenso de pasajeros, tiempos de viaje, entre otras variables clave.



Semana 12

Estimado estudiante, en esta semana se presentan otros factores de los que depende el diseño de rutas de transporte público, entre ellos los niveles de densidad de población, la conectividad, tiempos de viaje, eficiencia operativa y sostenibilidad. Los contenidos de esta semana son importantes para comprender de qué trata cada uno de los factores citados. Por lo expuesto, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Cobertura geográfica o de población

La cobertura geográfica se define mediante la relación existente entre la superficie atendida y la superficie total del área de estudio. Sin embargo, las diferencias con la cobertura geográfica de ciudades y zonas rurales pueden ser significativas debido a cómo se trazan los límites del sistema. Los patrones de uso de suelo pueden influir en la capacidad de un área para ser atendida por el transporte público.

El área de cobertura de una parada de transporte público varía dependiendo de varios factores como la densidad de la población, la frecuencia y el horario de servicio, la accesibilidad y demanda del área en particular. En general, se considera que el área de cobertura de una parada de transporte público en zonas urbanas es aquella que se puede recorrer a pie, ya que las personas están dispuestas a caminar una distancia razonable para acceder al servicio de transporte público, esta distancia puede ser de entre 300 a 400 metros.

Por lo expuesto, el área de cobertura por parada de transporte público va a estar dada por un radio de 300 a 400 metros en la parte urbana. Al sumar el área de cobertura de todas las paradas de un sistema de transporte público

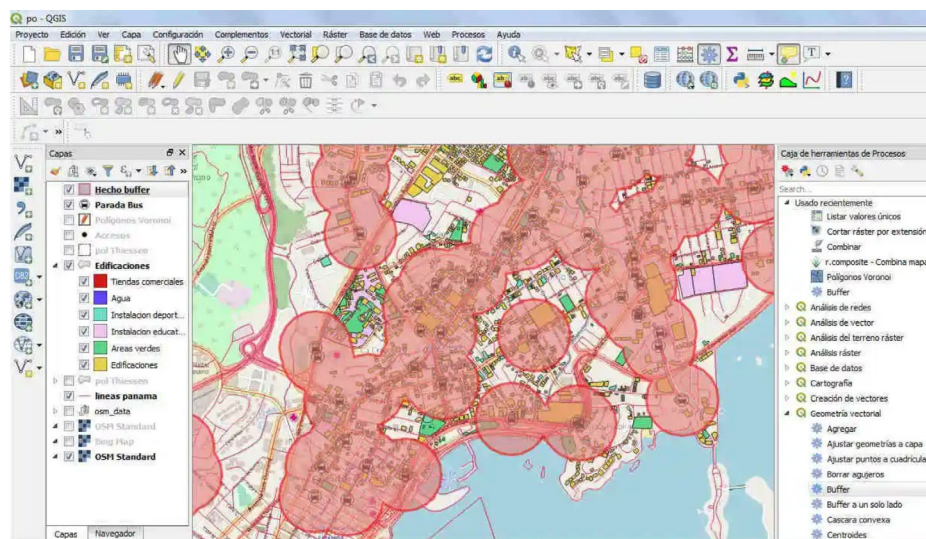
y dividirlo por la superficie del área de estudio, se puede determinar el porcentaje del área de cobertura del sistema.

De acuerdo con Brinckerhoff (2013), entre el 50 y 95 % de los pasajeros del transporte público no caminan más de 400 metros hasta una parada de bus, a una velocidad promedio de 5 km/h, equivalente a una caminata de 5 minutos. Para otros servicios, los pasajeros están dispuestos a caminar hasta 800 metros para acceder a un servicio de transporte público rápido como ferrocarril o BRT.

En la **figura 5** se muestra una imagen de lo que es el trazo de las áreas de cobertura por parada, el radio de cada círculo está definido por la distancia que los pasajeros están dispuestos a caminar para tomar el transporte público y que como se indicó anteriormente, esta distancia se encuentra entre los 300 a 400 metros.

Figura 5.

Áreas de cobertura por parada.



Nota. Adaptado de Evaluación de la cobertura de paradas de transporte urbano QGIS 3 [Ilustración], por Perez, L., 2018, ArcGeek (<https://acolita.com/evaluacion-de-la-cobertura-de-paradas-de-transporte-urbano-qgis-3/>). CC BY 2.0

Aunque la densidad no es el único factor que influye en la viabilidad del servicio de transporte público en un área determinada, los factores demográficos como la propiedad de vehículos y nivel de ingresos también tiene un papel fundamental. Sin embargo, la densidad es una variable clave

que determina cuántos clientes potenciales existen dentro de un área determinada.

Para medir el acceso al sistema de transporte público, es recomendable medir el área atendida que es compatible con el sistema de transporte público, ya que esto permite enfocarse en las partes de la región mejor preparadas para la utilización de este tipo de servicio.

4.1.3. Conectividad

La conectividad en transporte público se refiere a la capacidad del servicio para conectarse y complementarse con otros medios y/o modos de transporte, de manera que los usuarios puedan desplazarse de un lugar a otro de manera eficiente y sin interrupciones. Esto implica la integración de diferentes modos de transporte como buses, trenes, tranvía, bicicleta, entre otros, y la implementación de sistemas de información y pago integrados que faciliten el uso del transporte público.

Es importante diseñar rutas que brinden una buena conectividad entre diferentes áreas y modos de transporte. Esto implica integrar el transporte público con otros sistemas para facilitar los trasbordos y ofrecer a los usuarios opciones de viaje eficientes y sin problemas.

Un ejemplo de conectividad en transporte público es el uso de tarjetas inteligentes o boletos electrónicos que pueden ser utilizados en diferentes medios de transporte, dentro de sistemas o estaciones de intercambio modal que permiten a los pasajeros transferirse fácilmente entre diferentes líneas o modos de transporte sin tener que comprar un nuevo boleto cada vez.

4.1.4. Tiempos de viaje

El aspecto temporal del transporte público incluye dos elementos: la suma de los tiempos de acceso, tiempos de espera y tiempos de viaje, y el valor que cada individuo le atribuye a su tiempo. (Parras & Gómez, 2015).

Para el diseño de rutas de transporte público es esencial tener en cuenta decisiones de movilidad como la elección del modo de transporte, el destino, la frecuencia del viaje e incluso las distancias a recorrer.

El hablar de tiempos en el transporte público se debe diferenciar entre tiempo de acceso, tiempo de espera y tiempo de viaje:

- **Tiempo de acceso:** se refiere al tiempo que a un usuario de transporte público le toma llegar a una parada.
- **Tiempo de espera:** se refiere al tiempo que un usuario pasa esperando en la parada o estación de transporte público antes de que llegue el vehículo. Este tiempo está directamente ligado a la frecuencia del servicio y el cumplimiento de horarios.
- **Tiempo de viaje:** se refiere al tiempo que un usuario permanece dentro de la unidad desde que ingresa en origen hasta llegar a su destino. El tiempo de viaje puede variar según la ruta a recorrer, la velocidad promedio del vehículo, nivel de congestión y la cantidad de paradas en el recorrido.



El diseño de rutas debe considerar los tiempos de viaje esperados para garantizar que los usuarios puedan llegar a sus destinos de manera oportuna. Esto implica optimizar la secuencia de paradas y minimizar las demoras y congestiones en el recorrido.

El tiempo de viaje es un factor crítico en el diseño de rutas, ya que afectan tanto a la eficiencia como a la comodidad de los usuarios. Tiempos de viaje cortos son deseables, ya que proporcionan un transporte más eficiente y atractivo para los pasajeros. Por el contrario, tiempos de viaje prolongados pueden desalentar el uso del transporte público y fomentar la preferencia por medio de transporte privado.

Para diseñar rutas efectivas es necesario considerar los siguientes aspectos que ser relacionados con los tiempos de viaje, le invito a revisar la siguiente infografía:

Aspectos relacionados con los tiempos de viaje

Los aspectos mencionados anteriormente en la infografía desempeñan un papel crucial en la determinación de los tiempos de viaje y son fundamentales en el diseño de rutas de transporte público. Por lo tanto, es imperativo destacar una vez más la importancia de la planificación y la prestación de un servicio de transporte público eficiente.

En el contexto de los tiempos de viaje, una solución efectiva es la implementación de carriles exclusivos para buses o conocidos como

“carriles solo bus”, lo cual permite que los vehículos de transporte público alcancen velocidades más altas, reduzcan los conflictos con los vehículos privados y cubran distancias mayores en tiempos más cortos. Esta medida contribuye a brindar un servicio eficiente y atractivo para los usuarios.

4.1.5. Eficiencia operativa

La eficiencia operativa en el diseño de rutas de transporte público busca brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades de los usuarios de manera óptima al minimizar los costos y tiempos. Implica la gestión eficiente de la flota de transporte, la optimización en rutas, horarios, paradas y la coordinación efectiva de todos sus elementos.

Las rutas deben ser diseñadas de manera eficiente para minimizar la distancia recorrida, los tiempos de espera y los costos operativos. Esto implica utilizar técnicas de optimización para determinar la configuración más eficiente de rutas y horarios, considerando factores como la demanda, la capacidad de los vehículos y las restricciones de infraestructura.

La eficiencia operativa en el transporte público se centra en la mejora continua de la calidad y el rendimiento del servicio, con el objetivo de brindar una experiencia positiva a los usuarios, maximizar la capacidad de transporte y contribuir a la sostenibilidad y eficiencia del sistema de transporte en general.

4.1.6. Sostenibilidad

El diseño de rutas también debe tener en cuenta consideraciones ambientales y de sostenibilidad. Esto implica fomentar el uso de combustibles limpios, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de modos de transporte no motorizados.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

El estudio de la demanda y la cobertura son los principales factores a tener en cuenta al momento de realizar un diseño de rutas de transporte público. Por esta razón, se sugiere leer el artículo: [Evaluación de la cobertura de](#)

[paradas de transporte urbano](#). Este artículo presenta un ejemplo donde se evalúa la cobertura de una red de transporte público utilizando el software QGIS.



Semana 13

Estimado estudiante, esta semana se enfoca en la revisión del trazado de la red y su adaptación a la trama vial, así como en la conexión de puntos, transbordos y retrocesos del vehículo. Además, se trata sobre el costo-eficacia del diseño y la eficacia del servicio, considerando factores como la eficiencia del diseño de la ruta, la eficacia de la ocupación de unidades y el costo de transporte. Los contenidos de esta semana son importantes para mejorar la eficiencia y efectividad de las rutas propuestas, optimizar las rutas y brindar una mejor experiencia al pasajero. Se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

4.2. Trazado de la red

El trazado de la red, inicialmente se plantea algunas hipótesis, las cuales se describen a continuación:

Adaptación del trazado a la trama vial

Se trata de adaptar las rutas de la red al espacio que se llamará trama útil, es decir, el conjunto de calles que pueden permitir el paso de un autobús.

Conexión de puntos singulares

Se busca que exista una conexión entre los lugares que originan mayor demanda, los que atraen mayor cantidad de viajes y las estaciones de intercambio a otro medio de transporte estén conectados directamente a la red establecida.

Máximo de un transbordo

Los usuarios de una red de transporte público requieren cubrir sus necesidades de movilidad de la forma más directa posible; son muy pocos los pasajeros que estarían dispuestos a hacer más de un transbordo en el

mismo o diferente modo dentro de una ciudad. Además, un servicio que requiere más de un transbordo es visto como de mala calidad.

Evitar retrocesos

El retroceso o *backtracking* se da cuando un pasajero debe seguir rutas más largas para llegar a su destino, el cual se podría alcanzar en menos tiempo si hubiera rutas directas. Este desvío en el trayecto suele generar una valoración negativa por parte del pasajero.

Evitar la concurrencia

La concurrencia de líneas de transporte público se refiere al hecho de que un mismo punto o una misma parada sea atendida por diferentes líneas, lo que puede implicar una asignación de recursos subóptima si la red está bien diseñada.

En el trazado de la red se distinguen dos métodos: un método analítico y otro por aproximaciones sucesivas.

▪ **Método analítico**

Los datos necesarios para la aplicación de este método son: la trama útil o red vial útil, los puntos singulares, la movilidad, la capacidad de las unidades de transporte público y la frecuencia media de los mismos.

La siguiente expresión permite calcular el número de unidades de transporte público para satisfacer la demanda.

$$N = \frac{T(t)}{2 C f(t)}$$

donde:

$T(t)$: demanda de transporte público.

C : capacidad media de los vehículos empleados.

$f(t)$: frecuencia media.

▪ **Método de aproximaciones sucesivas**

El método consiste en diseñar una red de transporte colectivo a partir de la trama útil y los puntos singulares. La trama útil son las calles que pueden permitir el paso de una unidad de transporte y los puntos singulares son los puntos de mayor atracción y generación de viajes o que facilitan el cambio a otro medio de transporte. El método consiste en lo siguiente:

Primero, se elige un número pequeño de líneas y se dibuja la red siguiendo la trama útil y tratando de conectar la mayor cantidad posible de puntos singulares. Luego, se evalúa la red propuesta según algunos criterios como la cobertura, la frecuencia, el costo, los tiempos de viaje, velocidad de la unidad, etc.

Después, se construye una red con más líneas, se añaden progresivamente nuevas líneas entre las de la red anterior, y se vuelve a evaluar la nueva red por completo, así sucesivamente hasta tener varias redes posibles, y compararlas mediante un análisis multicriterio para elegir la más adecuada.

4.3. Criterios de valoración

Una vez que se cuenta con varias alternativas de rutas de transporte público, es necesario comparar las opciones disponibles de acuerdo a diferentes criterios. Cada uno de estos criterios está formado por diferentes indicadores:

- **Costo:** calculado a partir de los costos del operador y los usuarios.
- **Eficacia del diseño del trazado:** calculado a partir de la concurrencia y la ocupación de la red.
- **Eficacia del servicio prestado:** calculada a partir de la accesibilidad, viajes y frecuencia media de la red.

La evaluación de cada criterio se realiza mediante un promedio ponderado donde se asigna una distribución de ponderaciones a los diversos indicadores, los cuales se describen en detalle posteriormente, y luego se emplea un análisis multicriterio para obtener una valoración final.

Costo

Es el costo total de operación por unidad de tiempo. Incluye el costo del operador y el de los usuarios. Los costos de operación, como bien se conoce, son todos los costos en los que se incurre para prestar el servicio durante un tiempo determinado. Los costos de operación se componen de costos fijos y costos variables.

Los costos fijos son aquellos que no dependen del nivel de actividad o de la demanda del servicio, sino que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, independientemente del número de viajes o kilómetros recorridos. Los costos fijos incluyen, por ejemplo: inversión en vehículos, pago de impuestos, alquileres, seguros, depreciación, etc.

Los costos variables, por el contrario, son aquellos que sí dependen del nivel de actividad o de la demanda del servicio, es decir, varían según el número de viajes o kilómetros recorridos. Estos costos incluyen: el combustible, el mantenimiento, reparaciones, neumáticos, lubricantes, salario de conductores, etc.

Eficacia del diseño del trazado

La eficacia del diseño de la ruta se mide en términos de concurrencia y ocupación de las unidades. Los pesos asignados a cada parámetro son 40% y 60% respectivamente.

▪ Concurrencia

La concurrencia determina la cantidad de superficie que está siendo servida por las líneas de transporte público, desde una perspectiva del operador. Analíticamente se expresa como:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^n (l_i - 1) A_i}{A}$$

Donde:

C: concurrencia.

n: número de zonas de la red.

l_i : número líneas que sirven a la zona i .

A_i : superficie de la zona i .

A : superficie cubierta por la zona i .

■ **Ocupación de las unidades**

La ocupación de las unidades se expresa en cantidad de pasajeros por unidad de longitud recorrida, generalmente como pasajeros/kilómetro. Este valor tiene en cuenta la subida y bajada de pasajeros. La ocupación general del sistema o de las rutas de transporte público se obtiene dividiendo los pasajeros/kilómetro por los vehículos/kilómetro del servicio.

La ocupación es un indicador de la eficiencia y la calidad del servicio del transporte público, ya que indica con cuántos usuarios se cuenta y cuánto espacio ocupa dentro de la unidad.

Eficacia del servicio prestado

La eficacia del servicio se puede medir en términos de accesibilidad y frecuencia del servicio. Con esto se determina el grado de cobertura, la calidad y equidad del sistema. Algunos indicadores de eficacia son:

- **Accesibilidad física:** mide la distancia promedio que deben recorrer los usuarios para acceder al transporte público, así como las condiciones de infraestructura y seguridad que facilitan o dificultan el acceso.
- **Accesibilidad económica:** representa el costo del transporte público en relación con el ingreso de los usuarios, así como la disponibilidad de subsidios o tarifas diferenciadas para grupos vulnerables.
- **Accesibilidad temporal:** mide el tiempo promedio que deben esperar los usuarios para abordar el transporte público, la duración y regularidad de los viajes.
- **Accesibilidad espacial:** determina el grado de conectividad y cobertura de las rutas de transporte público en el territorio, así como la diversidad y complementariedad de las opciones de transporte disponibles.

- **Accesibilidad social:** mide el nivel de inclusión y participación de los usuarios en el diseño, gestión y evaluación del transporte público, así como el respeto a sus derechos y necesidades específicas.

El diseño de rutas de transporte público es un proceso complejo que requiere considerar múltiples factores, como la demanda de viajes, la cobertura del servicio, los tiempos de viaje, la eficiencia operativa y otros aspectos clave. La planificación cuidadosa y el uso de herramientas y técnicas adecuadas permiten crear redes de transporte eficientes, accesibles y atractivas para los usuarios.

La optimización de las rutas y la implementación de estrategias como los carriles exclusivos para autobuses contribuyen a mejorar los tiempos de viaje y la calidad del servicio. Es fundamental que las autoridades y los operadores del transporte público trabajen de manera colaborativa para garantizar un sistema de transporte público eficiente y sostenible, que satisfaga las necesidades de movilidad de la población.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! *Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades:*

1. Un sistema de transporte público exitoso es aquel que logra cubrir la demanda de los usuarios y se convierte en una alternativa atractiva para quienes utilizan otros medios de transporte, especialmente aquellos que se desplazan en vehículo particular. Por este motivo, se le recomienda revisar el artículo: [Diseño de un modelo de operación para ruteo de transporte urbano basado en simulación discreta](#). Este artículo describe los factores internos y externos que afectan al sistema de transporte público y propone posibles soluciones para mejorarlo.
2. Es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 4

En las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta según corresponda.

1. ¿Cuál es uno de los objetivos del diseño de rutas de transporte urbano de pasajeros?
 - a. Maximizar la capacidad de pasajeros.
 - b. Maximizar la velocidad de los autobuses.
 - c. Minimizar el tiempo de espera en las paradas.
 - d. Minimizar el número de paradas en una ruta.
2. ¿Cuál es uno de los factores que se deben considerar en el diseño y optimización de rutas de transporte urbano de pasajeros?
 - a. Cantidad de combustible utilizado.
 - b. Costo de construcción de las paradas.
 - c. Frecuencia de los autobuses.
 - d. Número de semáforos en la ruta.
3. ¿Qué es la demanda de viajes en el contexto del transporte público?
 - a. La cantidad de pasajeros que pueden utilizar el servicio.
 - b. La distancia total recorrida por los usuarios.
 - c. El tiempo promedio de viaje de los pasajeros.
 - d. El interés de los consumidores por adquirir un producto o servicio.
4. ¿Cuál es uno de los aspectos que se deben evaluar al analizar la cobertura del transporte público?
 - a. Cantidad de vehículos en circulación.
 - b. Cantidad de estaciones de servicio disponibles.
 - c. Ubicación de las paradas y rutas.
 - d. Costo de los boletos de transporte.

5. ¿Cómo se define la cobertura geográfica del transporte público?
- a. Relación entre la longitud de la ruta y la superficie del área de estudio.
 - b. Relación entre la cantidad de pasajeros y la capacidad de los vehículos.
 - c. Relación entre la superficie atendida y la superficie total del área de estudio.
 - d. Relación entre la frecuencia de los autobuses y el tiempo promedio de viaje.
6. ¿Cuál es el área de cobertura de una parada de transporte público en zonas urbanas?
- a. 100 metros.
 - b. 200 metros.
 - c. 300 a 400 metros.
 - d. 500 metros.
7. ¿Qué es la conectividad en el transporte público?
- a. La capacidad de un servicio para conectarse con otros modos de transporte.
 - b. La facilidad de acceso a las paradas de autobús.
 - c. El uso de tarjetas inteligentes para pagar el transporte público.
 - d. La velocidad promedio de los vehículos de transporte público.
8. ¿Cuál es el tiempo de espera en el transporte público?
- a. El tiempo que un usuario pasa esperando en la parada antes de que llegue el vehículo.
 - b. El tiempo que le toma a un usuario llegar a una parada de transporte público.
 - c. El tiempo que un usuario permanece dentro de la unidad desde que ingresa hasta llegar a su destino.
 - d. El tiempo que a un usuario de transporte público le toma llegar a su destino.

9. ¿Qué aspecto temporal del transporte público incluye los tiempos de acceso, espera y viaje?
- a. Los tiempos de espera.
 - b. Los tiempos de acceso.
 - c. Los tiempos de viaje.
 - d. Los tiempos de congestión.
10. ¿Qué factor puede desalentar el uso del transporte público y fomentar la preferencia por transporte privado?
- a. Tiempos de viaje cortos.
 - b. Tiempos de viaje prolongados.
 - c. Número de paradas y transferencias.
 - d. Infraestructura vial de calidad.

[Ir al solucionario](#)



Estimado estudiante, en la unidad 5, se estudia una de las aplicaciones más importantes de la investigación de operaciones al diseño de rutas: los Modelos de Optimización de Redes. Los modelos de redes se utilizan para representar situaciones en las que se deben tomar decisiones en un conjunto de ubicaciones interconectadas por un sistema de transporte, comunicación o distribución. En esta semana, se presenta una introducción al modelo y la terminología de redes, que permitirá entender cómo se pueden utilizar estas herramientas para resolver problemas complejos en diferentes ámbitos, como la logística y el transporte. Se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 5. Modelos de optimización de redes

En la presente unidad de modelos de optimización de redes, se revisan conceptos fundamentales y se presentan diversas técnicas para optimizar las rutas. Las redes se encuentran en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde las redes de transporte y distribución hasta las redes de comunicación y suministro de energía. Comprender cómo funcionan y cómo podemos optimizar su rendimiento es crucial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en el diseño y selección óptima de rutas de transporte.

En esta unidad, nos centraremos en dos problemas clásicos de optimización de redes: el problema de la ruta más corta y el árbol de expansión mínima. Estos problemas tienen aplicaciones prácticas en diversos escenarios, como la planificación y diseño de rutas de transporte.

El problema de la ruta más corta se refiere a encontrar la ruta más eficiente entre dos puntos en una red, minimizando la distancia o el tiempo de viaje. El objetivo es encontrar la ruta óptima y determinar la longitud o el tiempo mínimo requerido para llegar al destino.

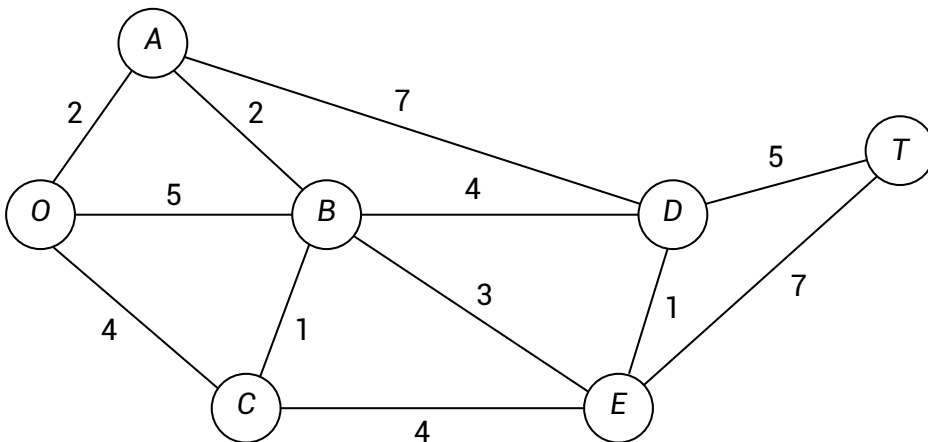
Por otro lado, el árbol de expansión mínima se utiliza para encontrar la red de conexiones más eficiente y de menor costo en una red que abarca múltiples puntos. Este problema es útil en situaciones donde se busca minimizar los costos de transporte en una red.

5.1. Terminología de redes

Los nodos (vértices) son los puntos que forman parte de una red y los arcos (ramas o aristas) son las líneas que conectan alguno pares de nodos. Los arcos se identifican por los nombres de los nodos de sus extremos. Los arcos de una red pueden representar un flujo como por ejemplo: flujo de un sistema de transporte o rutas de carretera (Hillier, Frederick S. & Lieberman, Gerald J., 2015).

La **figura 6** muestra la estructura de un modelo de redes, en la que se diferencian los nodos y sus ramas. En este caso, la red se compone de 7 nodos, representados por 7 círculos (O, A, B, C, D, E y T) y 12 arcos, representados por 12 ramas, que en este caso indican las distancias que separan los nodos.

Figura 6.
Estructura del modelo de redes.



Nota. Tomado de Introducción a la investigación de operaciones | varios autores [Ilustración], por Hillier et al., 2015, McGraw-Hill Interamericana.

La **figura 6** muestra la estructura de un modelo de redes donde se identifican los nodos y las ramas que lo componen.

Los arcos pueden tener la característica de ser dirigidos o no dirigidos. Se trata de un arco dirigido cuando se permite el flujo en una sola dirección, por ejemplo: calles con un sentido de circulación. Y un arco no dirigido permite el flujo en ambas direcciones, en estos casos se lo conoce como ligadura. De igual manera, una red que cuenta solamente con arcos dirigidos se la

conoce como red dirigida, mientras que si todos los arcos no son dirigidos se la conoce como una red no dirigida.

En la **tabla 2** se presentan ejemplos de flujo en modelos de redes. Se distingue qué elementos pueden ser asociados a un nodo, qué elementos pueden representar los arcos y de qué manera se produce el flujo.

Tabla 2.
Elementos asociados al modelo de redes.

Nodos	Arcos	Flujo
Cruceros	Caminos	Vehículos
Aeropuertos	Líneas aéreas	Aviones
Puntos de conmutación	Cables, canales	Mensajes
Estaciones de bombeo	Tuberías	Fluidos

Nota. Tomado de Introducción a la investigación de operaciones | varios autores [Ilustración], por Hillier et al., 2015, McGraw-Hill Interamericana.

Basándonos en la información proporcionada en la **tabla 2** y aplicando el concepto del modelo de redes al diseño de rutas, podemos explorar la aplicación de la selección de la ruta óptima. Esta elección se enfoca en minimizar los costos de transporte, las distancias recorridas o los tiempos de viaje. Mediante el análisis de la red y la aplicación de técnicas de optimización, podemos determinar la ruta más eficiente y rentable para el transporte de mercancías o de pasajeros. Este enfoque nos permite tomar decisiones informadas y maximizar los recursos disponibles, garantizando una planificación efectiva y resultados favorables en términos de eficiencia y satisfacción del cliente.

En el contexto del transporte de carga, los nodos pueden ser identificados como centros de distribución o almacenes donde se recolectan los productos, mientras que los arcos representan las rutas potenciales que conectan estos centros de distribución. El flujo de mercancías se materializa a través de los vehículos de carga que se desplazan a lo largo de estas rutas, llevando consigo los productos hacia su destino final.

En el ámbito del transporte de pasajeros, los nodos pueden ser identificados como los puntos de mayor demanda del sistema de transporte público. Estos nodos suelen ser lugares estratégicos, como estaciones de autobús, paradas principales o zonas de alta concentración de usuarios. Por otro lado, los arcos representan las calles o carreteras que conectan estos

puntos de atracción de viajes, teniendo en cuenta factores como la distancia, el tiempo de viaje o el costo del transporte. Finalmente, el flujo de pasajeros se materializa a través de los buses del sistema de transporte, que circulan a lo largo de estas rutas, facilitando el desplazamiento de las personas hacia sus destinos.

Para abordar los problemas de diseño y optimización de rutas en el modelo de redes, se utilizan diversos métodos y algoritmos, como el problema de la ruta más corta o el árbol de expansión mínima. Estos enfoques permiten encontrar soluciones óptimas o aproximadas que minimicen los costos, maximicen la eficiencia y cumplan con los requerimientos del sistema de transporte.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Estimado estudiante! *Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:*

El modelo de redes nos permite representar varias rutas, con sus respectivos costos o distancias asociados a sus arcos y los puntos de paso relacionados con los nodos. Se le recomienda observar el video [Problema de la ruta más corta](#), donde se presenta un ejercicio resuelto para determinar la ruta más corta. En este ejemplo, se determina la distancia más corta para llegar al destino.



Semana 15

Estimado estudiante, esta semana se continúa con el estudio los Modelos de optimización de redes. Los modelos de redes se utilizan para representar situaciones en las que se deben tomar decisiones en un conjunto de ubicaciones interconectadas por un sistema de transporte. En esta semana, se presenta el problema de la ruta más corta y se explica la aplicación de la programación lineal para la resolución de problemas de ruta más corta. Se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

5.2. Problema de la ruta más corta

La ruta más corta es un concepto fundamental para la selección de la ruta de transporte más adecuada, tanto en el ámbito de la logística de carga como en el transporte de pasajeros. Se refiere a encontrar la trayectoria o camino más corto entre dos puntos dentro de una red de transporte.

Tomando el ejemplo de la **figura 6**, el problema de la ruta más corta se puede resolver mediante iteraciones, partiendo del origen y llegando al destino, con todas las posibles combinaciones de nodos y arcos. Se eliminan las opciones que tienen una distancia mayor que otras. Al final, la ruta óptima es la que tiene la menor distancia acumulada.

Tabla 3.
Ruta más corta.

Inicio	Fin	Distancia	Combinación	Acumulado
O	A	2	OA	2
	B	5	OB	5
	C	4	OC	4
A	B	2	OAB	4
	D	7	OAD	9
B	C	1	OBC	6
			OABC	5
	D	4	OBD	9
			OABD	8
	E	3	OBE	8
			OABE	7
C	B	1	OCB	5
	E	4	OCE	8
E	D	1	OABED	8
	T	7	OABET	14
D	T	5	OABDT	13
			OABEDT	13

Nota. Tomado de Guía de Diseño de Rutas, por J. C. Palacios, 2023, UTPL.

La ruta más corta desde el nodo O hasta el destino T está dada por la combinación de nodos: O-A-B-D-T y O-A-B-E-D-T que en ambos casos suma una distancia acumulada de 13 unidades.

La resolución del problema se explica línea por línea a continuación:

- Las iteraciones inician con el origen (O) y los nodos con los que se conecta: A, B y C.
- Se continúa con el nodo A y la combinación con los nodos B y D. En el arco O-A se tienen 2 unidades de distancia acumuladas, por lo que se adicionan a las distancias de A-B y A-D.
- Lo mismo con el nodo B y su combinación con los nodos C, D y E. La distancia acumulada de O-B es 5 unidades y en la ruta O-A-B es 4 unidades, que se suman a las distancias parciales de B-C, B-D y B-E.
- En el caso del nodo C, se tiene tres rutas que llegan a este nodo: O-C, O-B-C y O-A-B-C, y sus distancias acumuladas son de 4, 6 y 5 unidades respectivamente. Las dos últimas rutas quedan descartadas de las iteraciones, ya que solo hasta llegar al nodo C ya presentan mayor distancia que la ruta O-C. por tal razón O-C se combina con los nodos B y E.
- Analizados los nodos y los arcos que se forman desde A, B y C, se proceden con el siguiente nodo: E. De igual manera, hasta el nodo E se puede llegar con 3 rutas, sin embargo, se analiza la ruta más corta (O-A-B-E) y las demás quedan descartadas (O-B-E y O-C-E).
- Finalmente, se analiza el último nodo (D) que conecta con el destino (T). Se toma las rutas más cortas que llegan hasta el nodo D, en este caso O-A-B-D y O-A-B-E-D, ambas con 8 unidades que se suman a las 5 unidades de D-T para dar un total de 13 unidades, siendo las rutas más cortas para llegar al destino.

Cabe señalar que los arcos no solo pueden definir distancias entre nodos, sino también distancias de recorrido, costo total de una secuencia de actividades, costo del trayecto de viaje o tiempos de viaje entre nodos.

5.3. Programación lineal

La programación lineal es una técnica matemática ampliamente utilizada en el sector de la logística y el transporte para resolver problemas de asignación de recursos, planificación y optimización de rutas. Se basa en la formulación de un modelo matemático que busca encontrar la solución

óptima que minimice o maximice una función objetivo, sujeta a un conjunto de restricciones lineales.

En el contexto del transporte, la programación lineal se utiliza para tomar decisiones relacionadas con el diseño de rutas, la asignación de recursos limitados, como vehículos, personal y carga, de manera eficiente y rentable.

La programación lineal en el sector del transporte se apoya en la formulación matemática de un modelo, que incluye variables de decisión, una función objetivo y un conjunto de restricciones. Las variables de decisión representan las cantidades que se deben determinar, como la asignación de recursos, los flujos de transporte o los horarios. La función objetivo define el objetivo a optimizar, como minimizar los costos o maximizar la utilización de la capacidad. Las restricciones establecen las limitaciones y condiciones que deben cumplirse, como restricciones de capacidad, tiempos de viaje o disponibilidad de recursos.

Asignación de rutas

Mediante programación lineal se puede determinar la combinación óptima de rutas y flujos de transporte para satisfacer la demanda de manera eficiente, minimizando los costos totales de transporte, los tiempos de viaje o maximizando la utilización de la capacidad de los vehículos.

Programación de horarios

La programación de horarios busca asignar horarios óptimos a los vehículos y al personal de transporte, teniendo en cuenta la demanda del servicio, los tiempos de viaje, las restricciones operativas y los costos asociados, tanto para el transporte de mercancías como el transporte de pasajeros.

Gestión de flotas

Se busca optimizar la asignación de vehículos a las rutas, minimizando los costos de operación, los tiempos de espera y maximizando la satisfacción del cliente.

Planificación de la logística

Se utiliza la programación lineal para optimizar el flujo de bienes y servicios a través de la cadena de suministro, minimizando los costos de almacenamiento, transporte y distribución.

Diseño de rutas

La programación lineal permite optimizar la asignación de recursos y la planificación de rutas, teniendo en cuenta diferentes objetivos, como minimizar los costos de transporte, los tiempos de viaje o maximizar la eficiencia operativa.

La programación lineal se utiliza para tomar decisiones estratégicas sobre la asignación de vehículos a rutas específicas, la secuencia de paradas y la asignación de recursos adicionales, como conductores o carga.

Algunos de los problemas que se pueden abordar con la programación lineal en el diseño de rutas se indican en la siguiente infografía.

Programación lineal en diseño de rutas

Como pudo ver en la infografía, se presentan los diferentes tipos de problemas que pueden ser resueltos mediante programación lineal, estos son determinar la ruta más corta, la ruta de entrega, la ruta del vehículo más cercano y la ruta con restricciones específicas.

La resolución de un modelo de programación lineal para el diseño de rutas se realiza utilizando algoritmos especializados, como el método simplex. Estos algoritmos encuentran la solución óptima al analizar todas las combinaciones posibles de las variables de decisión, teniendo en cuenta las restricciones establecidas. La solución óptima encontrada proporciona la asignación óptima de vehículos a rutas y la secuencia óptima de paradas, que minimiza los costos o los tiempos de viaje según el objetivo definido.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Estimado estudiante! El método simplex utilizado en programación lineal sirve para resolver problemas de redes de transporte mucho más complejas. Se recomienda realizar las siguientes actividades:

1. Observe el video [Modelo de redes, El problema de transporte y El problema de asignación](#). En estos videos se presenta una explicación y un ejercicio práctico relacionado directamente con los problemas de transporte y asignación.
2. Desarrolle los ejercicios propuestos en los videos. Ayúdese del complemento de Excel llamado *Solver* para resolver el problema mediante el método simplex.
3. Es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 5

En las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta según corresponda.

1. () El problema de la ruta más corta se refiere a encontrar la ruta más eficiente entre dos puntos en una red.
2. () El árbol de expansión mínima se utiliza para encontrar la red de conexiones más eficiente y de menor costo en una red que abarca múltiples puntos.
3. () Los nodos en una red representan los puntos que forman parte de dicha red.
4. () Los arcos en una red representan las líneas que conectan los nodos.
5. () Una red dirigida es aquella en la que todos los arcos son no dirigidos.
6. () La programación lineal es una técnica matemática utilizada en la optimización de rutas en el transporte.
7. () La programación lineal busca encontrar la solución óptima que maximice una función objetivo.
8. () Mediante la programación lineal se puede determinar la combinación óptima de rutas y flujos de transporte para satisfacer la demanda de manera eficiente.
9. () La programación lineal se utiliza para tomar decisiones relacionadas con el diseño de rutas y la asignación de recursos limitados.

10. () La resolución de un modelo de programación lineal para el diseño de rutas se realiza utilizando algoritmos especializados como el método simplex.

[Ir al solucionario](#)



Semana 16



Actividades finales del bimestre

¡Enhorabuena por el arduo trabajo y dedicación demostrados a lo largo de estas semanas de aprendizaje! Hemos completado con éxito los temas de las 5 unidades.

En esta última semana del segundo bimestre, es aconsejable revisar y estudiar cada una de las unidades con mayor profundidad. Para lograrlo, se recomienda leer, analizar y repasar el **texto básico**, de modo que pueda plantear preguntas sobre los temas que el tutor estará dispuesto a responder.

Por último, pero no menos importante, se sugiere la elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales y resúmenes para fortalecer las ideas de cada unidad.



El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) está disponible para que pueda contactar con el tutor en caso de que tenga preguntas relacionadas con los temas abordados en clase.

Finalmente, después de revisar y analizar el contenido de la guía didáctica, le invito a completar la evaluación bimestral, la cual tiene como objetivo evaluar el grado de aprendizaje que ha adquirido durante el segundo bimestre. ¡Les deseo éxitos en esta actividad!



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Una de las principales características del transporte por carretera es su flexibilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes destinos y necesidades de transporte.
2	V	El transporte de mercancías por carretera es considerado uno de los modos más económicos para distancias cortas y medias, lo cual lo hace eficiente para la distribución de mercancías.
3	V	Los vehículos que brindan servicios de transporte de pasajeros deben cumplir con ciertas normativas y regulaciones de seguridad para garantizar la protección de los pasajeros.
4	F	Los polos de atracción de viajes son zonas o lugares que generan una alta demanda de movilidad debido a su importancia económica, social o cultural, como centros de negocios, zonas industriales, centros educativos, entre otros.
5	V	El transporte por ferrocarril es eficiente energéticamente y económico en comparación con el transporte por carretera.
6	F	El transporte marítimo es económico para grandes volúmenes de carga, sin embargo, es lento y limitado en términos de accesibilidad.
7	V	El transporte de mercancías por ferrocarril ofrece una variedad de vagones diseñados para cada tipo de carga, como vagones cubiertos, vagones tolva, vagones plataforma y vagones cisterna.
8	V	El transporte aéreo es considerado el medio de transporte más seguro para transportar pasajeros y mercancías.
9	V	El transporte aéreo de mercancías es utilizado principalmente para transportar productos perecederos, productos valiosos y envíos urgentes debido a su rapidez y seguridad.
10	V	En el transporte de carga por carretera, es necesario considerar la disponibilidad de vehículos y contar con información actualizada de los clientes para una adecuada planificación de rutas.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	La red vial estatal en el Ecuador tiene una longitud aproximada de 9,660 km.
2	c	La carretera principal que atraviesa el Ecuador de norte a sur es la ruta Panamericana E35.
3	a	La red ferroviaria en el Ecuador tiene una longitud aproximada de 965 km.
4	d	La red ferroviaria en el Ecuador ha perdido gran parte de su capacidad debido a la falta de inversión en el mantenimiento y modernización.
5	b	La DGAC administra 17 terminales aéreas en el Ecuador.
6	a	El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito cuenta con una terminal que puede manejar hasta 10 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en el más grande en términos de capacidad para manejar pasajeros.
7	b	Una plataforma intermodal es un espacio equipado para el transbordo y almacenamiento de unidades de transporte intermodal (UTI) o contenedores, que pueden ser transportados por diferentes modos de transporte sin manipular las mercancías.
8	d	Las plataformas logísticas ofrecen servicios como transporte, almacenamiento, distribución, manipulación y control de carga, etiquetado y palatización de mercancías. La producción y fabricación de mercancías no está incluida en estos servicios.
9	a	El tipo y naturaleza de la carga son factores clave para seleccionar el modo de transporte adecuado. Otros factores mencionados también son importantes, pero el tipo y naturaleza de la carga son fundamentales para determinar el modo de transporte más adecuado.
10	a	El centro de carga aérea del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito permite el intercambio modal de transporte aéreo a transporte terrestre, lo que indica que su función principal es facilitar la conexión entre ambos modos de transporte.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El Problema del Viajante de Comercio (TSP), busca encontrar la ruta óptima que minimice la distancia total recorrida al visitar un conjunto de ciudades sin repetir ninguna y regresar al punto de partida.
2	F	Aunque la búsqueda exhaustiva es una metodología utilizada para resolver el TSP, existen otras técnicas heurísticas, como el algoritmo del vecino más cercano o el algoritmo de 2-opt, que permiten obtener soluciones aproximadas en tiempos razonables, especialmente para conjuntos de datos de mayor tamaño.
3	V	El método de barrido es una técnica práctica utilizada en la logística de distribución para diseñar rutas de reparto. Su objetivo es reducir los costos de transporte y mejorar la eficiencia en la distribución de mercancías.
4	V	El algoritmo de Clarke y Wright es una heurística utilizada en problemas de optimización de rutas, como el VRP. Su método consiste en combinar dos rutas ya existentes en una sola ruta más eficiente, generando ahorros en el costo de transporte.
5	V	El algoritmo de Fisher y Jaikumar es utilizado en la logística de distribución para encontrar la mejor combinación de instalaciones y rutas. El algoritmo se basa en dos fases principales: la construcción de la solución inicial y la mejora de la solución mediante técnicas de optimización.
6	V	El Recocido Simulado es una técnica de optimización que se utiliza para encontrar la solución óptima a un problema de optimización combinatorial.
7	F	Los algoritmos ACO se utilizan para resolver problemas de optimización combinatoria, como el problema del viajante de comercio (TSP) y el problema del enrutamiento de vehículos (VRP), que son comunes en la logística de distribución de mercancías.
8	V	Una ubicación estratégica de los Hub puede reducir los costos de transporte y aumentar la velocidad de entrega de los envíos en la logística de distribución.
9	F	El retorno de los vehículos o backhauling es una estrategia logística que consiste en utilizar el espacio vacío de los vehículos de transporte de carga durante su regreso, es decir, durante su viaje de regreso desde el punto de entrega hasta el punto de origen o hacia otro destino.

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	V	El Recocido Simulado es una técnica de optimización metaheurística utilizada para encontrar la solución óptima en problemas de optimización combinatoria. Esta técnica se basa en el proceso de enfriamiento controlado del metal fundido para mejorar sus propiedades físicas y parte de una solución inicial aleatoria para explorar soluciones vecinas en busca de una mejor solución.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	a	Uno de los objetivos del diseño de rutas de transporte urbano de pasajeros es maximizar la capacidad de pasajeros que se pueden trasladar en el sistema.
2	c	La frecuencia de los autobuses es uno de los factores que se consideran en el diseño y optimización de rutas de transporte urbano de pasajeros.
3	d	En el contexto del transporte público, la demanda de viajes se refiere al interés de los usuarios por utilizar el servicio de transporte público.
4	c	Al analizar la cobertura del transporte público, se debe evaluar la ubicación de las paradas y rutas para garantizar una cobertura adecuada en diferentes áreas de la ciudad.
5	c	La cobertura geográfica del transporte público se define mediante la relación entre la superficie atendida y la superficie total del área de estudio.
6	c	El área de cobertura de una parada de transporte público en zonas urbanas se estima en una distancia que varía entre los 300 y 400 metros, ya que las personas están dispuestas a caminar una distancia razonable para acceder al servicio de transporte público.
7	a	La conectividad en el transporte público se refiere a la capacidad del servicio para conectarse y complementarse con otros medios y/o modos de transporte, permitiendo a los usuarios desplazarse de manera eficiente y sin interrupciones.
8	a	El tiempo de espera en el transporte público se refiere al tiempo que un usuario pasa esperando en la parada o estación antes de que llegue el vehículo. Este tiempo está directamente ligado a la frecuencia del servicio y el cumplimiento de horarios.
9	c	El aspecto temporal del transporte público incluye los tiempos de acceso, espera y viaje. El tiempo de viaje se refiere al tiempo que un usuario permanece dentro de la unidad desde que ingresa hasta llegar a su destino.
10	b	El transporte público debe brindar una excelente calidad de servicio para atraer a su demanda e incentivar el uso del mismo. Si el transporte público logra menores tiempos de viaje, en comparación con otros medios, será más atractivo para el usuario.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 5		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El problema de la ruta más corta busca encontrar la ruta óptima que minimice la distancia o el tiempo de viaje entre dos puntos en una red.
2	V	El árbol de expansión mínima es utilizado para encontrar una red que conecte todos los nodos de manera eficiente y con el menor costo posible.
3	V	Los nodos son los puntos que forman parte de una red y pueden representar ubicaciones físicas como centros de distribución, estaciones de autobús, etc.
4	V	Los arcos son las líneas que conectan los nodos en una red y pueden representar rutas de transporte, calles, carreteras, entre otros.
5	F	Una red dirigida es aquella en la que los arcos permiten el flujo en una sola dirección, mientras que una red no dirigida es aquella en la que los arcos permiten el flujo en ambas direcciones.
6	V	La programación lineal es una técnica matemática ampliamente utilizada en el sector de la logística y el transporte para resolver problemas de asignación de recursos, planificación y optimización de rutas.
7	F	La programación lineal busca encontrar la solución óptima que minimice o maximice una función objetivo, sujeta a un conjunto de restricciones lineales.
8	V	La programación lineal puede ser utilizada para determinar la combinación óptima de rutas y flujos de transporte que minimicen los costos totales y maximicen la eficiencia en la satisfacción de la demanda.
9	V	La programación lineal es utilizada en el diseño de rutas y la asignación de recursos limitados como vehículos, personal y carga, de manera eficiente y rentable.
10	V	El método simplex es uno de los algoritmos especializados utilizados para resolver modelos de programación lineal y encontrar la solución óptima en el diseño de rutas.

Ir a la
autoevaluación



5. Glosario

- **BRT:** Bus Rapid Transit.
- **CCA:** Centro de Carga Aérea.
- **TCQSM:** Manual de Capacidad y Calidad de Servicio.
- **TSP:** Problema de viajante de comercio.
- **ULD:** Unit Load Device.
- **VRP:** Método de rutas de reparto por aproximaciones.
- **ZAL:** Zona de Actividad Logística.



6. Referencias bibliográficas

- Arenal Laza, C. (2022). *Transporte de larga distancia*. MF1013. <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/226118?page=66>
- Brinckerhoff, P. (2013). *Transit Capacity and Quality of Service Manual, Third Edition*. Transportation Research Board. <https://doi.org/10.17226/24766>
- Camarero Alberto. (2012). Logística portuaria: Puertos secos y zona de actividades logísticas. *PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA*, 131, 79-91.
- Estrada Romeu, M. Á. (2007). *ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS EFICIENTES EN LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE PAQUETERÍA* [Tesis Doctoral]. Universitat Politècnica de Catalunya.
- Garcia Palomares, J. C., Gutiérrez Puebla, J., Ribeiro, J., & Marques, T. S. (2015). Diseño de la trama urbana y cobertura de las redes de transporte público. *Análisis espacial y representacion geográfica: innovación y aplicación | Actas del XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles | 28, 29 y 30 de octubre de 2015 | Zaragoza*, 631-639. <https://oa.upm.es/44046/>
- García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. M., Hernández Martín, A., & Recamán Payo, A. (2012). La metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC : una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos. *Revista complutense de educación*. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2012.v23.n1.39108
- Hillier, Frederick S. & Lieberman, Gerald J. (2015). *Introducción a la investigación de operaciones | varios autores* (10a ed.). McGraw-Hill Interamericana. <http://www.marcialpons.es/libros/introduccion-a-la-investigacion-de-operaciones/9786071512925/>
- Huber, G. L. (2008). Aprendizaje activo y metodologías educativas. *Revista de educación*, 59-81.

- Malagón, S. (2020). Heurísticas para Rutas del Transporte Público Colectivo en la Ciudad de Querétaro. Heuristics for the Collective Public Transportation Routes in the City of Querétaro. *Heuristics*. https://www.academia.edu/43621191/_Heur%C3%ADsticas_para_Rutas_del_Transporte_P%C3%BAblico_Colectivo_en_la_Ciudad_de_Quer%C3%A9taro_Heuristics_for_the_Collective_Public_Transportation_Routes_in_the_City_of_Quer%C3%A9taro_Resumen
- Parras, M. A., & Gómez, É. L. (2015). Tiempo de viaje en transporte público. Aproximación conceptual y metodológica para su medición en la ciudad de Resistencia. *Revista Transporte y Territorio*, 13, Article 13. <https://doi.org/10.34096/rtt.i13.1877>
- Penagos, H. P. (2014). APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y ESTILO COGNITIVO: DISEÑO DIDÁCTICO, METODOLOGIA Y EVALUACIÓN. *Revista Educación en Ingeniería*, 9(17), 53-65. <https://doi.org/10.26507/REI.V9N17.421>
- Polo, J. E. R., & Gonzales, A. M. (2014). *Localizacion de Un Centro de Distribucion para disminuir costos de tranporte de mercancías de una tienda de consumo masivo*.
- Posada Henao, J. J., & González Calderón, C. A. (2010). Metodología para estudio de demanda de transporte público de pasajeros en zonas rurales. *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia*, 53, 106-118.
- Riquelme, P., Gatica, G., & Orozco, E. (2015). Diseño de un Modelo de Operación para Ruteo de Transporte Urbano Basado en Simulación Discreta. *Investigación e Innovación en Ingenierías*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.17081/invinno.3.2.2026>
- Robusté Antón, F. (2015). *Logística del transporte*. Universitat Politècnica de Catalunya. <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/61418?page=116>
- Toledo Morales, P., & Sánchez García, J. M. (2018). *Aprendizaje basado en proyectos: Una experiencia universitaria*. <https://doi.org/10.17616/R31NJNEG>

Vergel Tovar, E., & Rodriguez, D. A. (2013). *Sistemas de transporte público masivo tipo BRT (Bus Rapid Transit) y desarrollo urbano en América Latina*. <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/26954>

Víctor M. Islas Rivera, César Rivera Trujillo, & Guillermo Torres Vargas. (2002). *ESTUDIO DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE*. <https://www.imt.mx/archivos/publicaciones/publicaciontecnica/pt213.pdf>